

# 05

## GRUNDLAGEN KÜNSTLICHER INTELLIGENZ (KI)

# KURSinHALTE UND TERMINE

## Kursinhalte

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Data Science</b>                                          | <b>1</b>   |
| <b>Statistische Grundlagen</b>                               | <b>2</b>   |
| <b>Softwareentwicklung</b>                                   | <b>3</b>   |
| <b>Methoden und Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI)</b> | <b>4</b>   |
| <b>Grundlagen Künstlicher Intelligenz (KI)</b>               | <b>5</b>   |
| <b>Methoden und Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI)</b> | <b>6-7</b> |
| <b>Testing / Integration / Deployment</b>                    | <b>8</b>   |
| <b>Zusammenfassung / Fragen / Klausurvorbereitung</b>        | <b>9</b>   |

## Termine

| # | Wochentag | Datum      | von - bis     | Räume                                    |
|---|-----------|------------|---------------|------------------------------------------|
| 1 | Freitag   | 04.04.2025 | 09:00 - 12:15 | HAN - Schiffgraben 49-51 - 1.24 Südstadt |
| 2 | Freitag   | 11.04.2025 | 09:00 - 12:15 | HAN - Schiffgraben 49-51 - 1.27 Bothfeld |
| 3 | Freitag   | 25.04.2025 | 09:00 - 12:15 | HAN - Schiffgraben 49-51 - 1.24 Südstadt |
| 4 | Freitag   | 16.05.2025 | 09:00 - 12:15 | HAN - Schiffgraben 49-51 - 1.24 Südstadt |
| 5 | Freitag   | 23.05.2025 | 09:00 - 12:15 | HAN - Schiffgraben 49-51 - 1.24 Südstadt |
| 6 | Freitag   | 06.06.2025 | 09:00 - 12:15 | HAN - Schiffgraben 49-51 - 1.24 Südstadt |
| 7 | Freitag   | 20.06.2025 | 09:00 - 12:15 | HAN - Schiffgraben 49-51 - 1.24 Südstadt |
| 8 | Freitag   | 04.07.2025 | 09:00 - 12:15 | HAN - Schiffgraben 49-51 - 1.24 Südstadt |
| 9 | Freitag   | 11.07.2025 | 09:00 - 12:15 | HAN - Schiffgraben 49-51 - 1.24 Südstadt |

# Grundlagen Künstlicher Intelligenz (KI)

## Lernziele



Nach der Bearbeitung dieser Lektion werdet ihr wissen, ...

- **Grundbegriffe Künstlicher Intelligenz**
- Geschichte Künstlicher Intelligenz
- Beitrag künstlicher Intelligenz im Wissensmanagement (WBS, XPS)
- Wissensrepräsentation (Aussagenlogik, Prädikatenlogik, Hornklauseln)
- Problemlösungskomponente (Regelbasiertes Schließen, Suchstrategien, Fallbasiertes Schließen, probabilistisches Schließen)

# ABGRENZUNG VERWANDTER FACHGEBIETE

## ERSTE GROBE EINORDNUNG

### – Data Science

Die Wissenschaft „Data Science“, ein Fachgebiet der Informatik, beschäftigt sich mit der Extraktion von Wissen aus den Informationen in Daten. Da es immer mehr Daten mit Informationen gibt, kann auch immer mehr Wissen aus den Informationen der Daten abgeleitet werden.

### – Künstliche Intelligenz

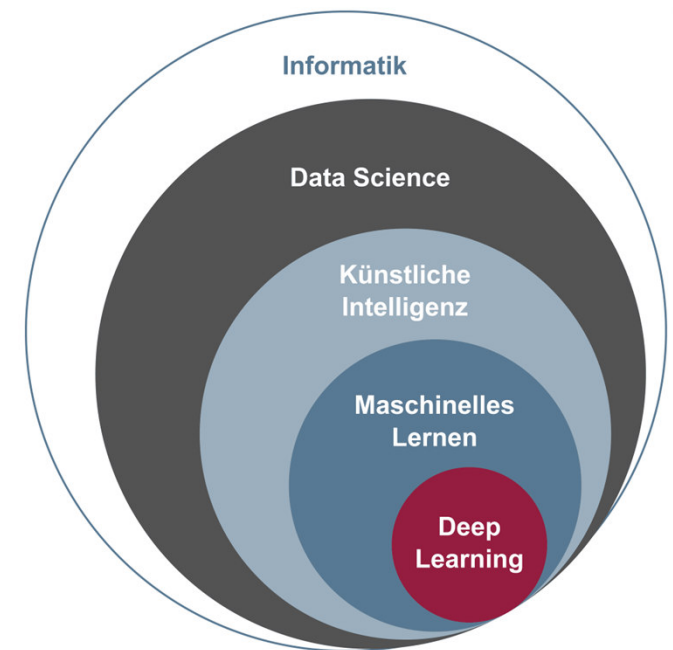
Dabei setzt „Künstliche Intelligenz“ intelligentes Verhalten in Algorithmen um, mit der Zielsetzung, automatisiert „menschenähnliche Intelligenz“ so gut wie möglich nachzubilden

### – Maschinelles Lernen

Mithilfe der Algorithmen des maschinellen Lernens werden mit vorhandenen Datenbeständen Muster und Gesetzmäßigkeiten erkannt und verallgemeinert, um damit neue Problemlösungen umzusetzen. In Lernphasen lernen entsprechende ML-Algorithmen, aus vielen diversen Beispielen simple Muster und Strukturen, hin zu komplexen Merkmalen und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen.

### – Deep Learning

Deep Learning ist eine Spezialisierung des maschinellen Lernens und nutzt vorwiegend künstliche neuronale Netze (KNN).



Quelle: Künstliche Intelligenz, Prof. Norbert Pohlmann

Quellen: <https://norbert-pohlmann.com/glossar-cyber-sicherheit/kuenstliche-intelligenz/>

# DATA SCIENCE - DEFINITIONEN

– „**Data Science** ist ein **interdisziplinäres Wissenschaftsfeld**, welches durch die Anwendung wissenschaftlich fundierter **Methoden, Prozesse, Algorithmen** und **Systeme** die Extraktion von **Erkenntnissen, Mustern** und **Schlüssen** sowohl aus strukturierten als auch aus unstrukturierten Daten ermöglicht.“ (Gesellschaft für Informatik, Arbeitspapier, 2019)

– Vier Kernbereiche (acatech, 2018):

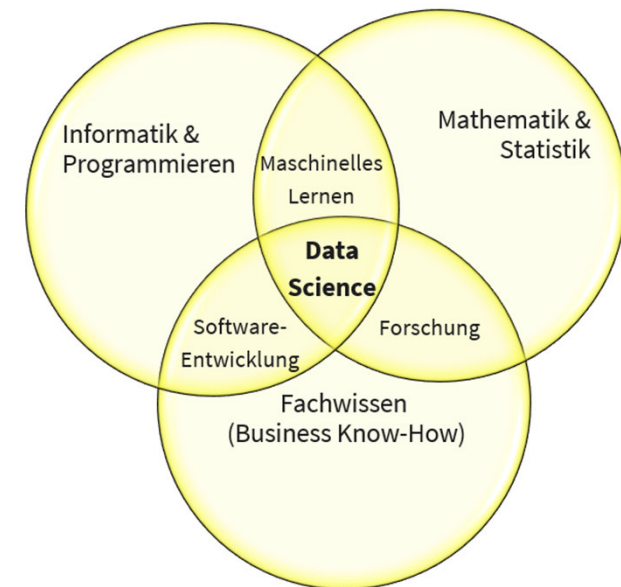
1. **Data Engineering** umfasst alle Methoden und Prozesse, die für die Speicherung, den Zugriff sowie die Rückverfolgbarkeit von Daten nötig sind.
2. **Data Analytics** beschäftigt sich mit der Datenanalyse.
3. **Data Prediction** befasst sich mit der Vorhersage von Themen und Situationen auf Basis von Erfahrungswissen.
4. **Maschinelles Lernen** ist ein Querschnittsbereich zu den anderen drei Bereichen und steht für die Entwicklung von Algorithmen, die aus Daten (Erfahrungswissen) lernen, dabei Muster erkennen, Modelle generieren und darauf aufbauend Themen und Situationen vorhersagen können.

Der **Schwerpunkt der Data Science** liegt dabei nicht auf den Daten selbst, sondern auf der **Art und Weise**, wie diese **verarbeitet, aufbereitet und analysiert** werden. Data Science beschäftigt sich mit einer **zweckorientierten Datenanalyse** und der **systematischen Generierung von Entscheidungshilfen** und **-grundlagen**, um **Wettbewerbsvorteile** erzielen zu können.



# DATA SCIENCE ALS INTERDISZIPLINÄRES THEMA

- **Data Science** ist ein **interdisziplinäres Wissenschaftsfeld**, das sich mit der exakten **digitalen Erfassung, Analyse und Visualisierung** vergangener, aktueller sowie zukünftiger Phänomene unserer realen Welt beschäftigt, um datengetrieben den Prozess der Wissensgenerierung als bestmögliche **Entscheidungsbasis für menschliches Handeln** zu optimieren.
  - Bezüge zur **Künstlichen Intelligenz** (definiert Herausforderungen, die es zu lösen gilt, und entwickelt Lösungsansätze)
  - Bezüge zum **Maschinellen Lernen** (hier steht das Erlernen der Lösungen im Vordergrund)
  - sowohl für die **Unternehmenspraxis** als auch für **Lehre und Forschung** von großer Relevanz
  - Im Unternehmensumfeld häufig im Bereich **Business Intelligence** angesiedelt
  - **Unternehmen aus allen Branchen suchen** händierend **Experten** in dem Bereich oder sehen die Notwendigkeit, diese selbst aus- und weiterzubilden.
  - In der Wissenschaft beschäftigt sich Data Science mit **unterschiedlichen Teilbereichen** und kann daher vor dem Hintergrund verschiedener akademischer Disziplinen betrieben werden:
    - Informatik, Statistik, Mathematik, Natur- oder Wirtschaftswissenschaften, einschließlich des Maschinellen Lernens, des Statistischen Lernens, der Programmierung, der Datentechnik, der Mustererkennung, der Prognostik, der Modellierung von Unsicherheiten und der Datenlagerung.



# ABGRENZUNG VERWANDTER FACHGEBIETE

## ERSTE GROBE EINORDNUNG

### – Data Science

Die Wissenschaft „Data Science“, ein Fachgebiet der Informatik, beschäftigt sich mit der Extraktion von Wissen aus den Informationen in Daten. Da es immer mehr Daten mit Informationen gibt, kann auch immer mehr Wissen aus den Informationen der Daten abgeleitet werden.

### – Künstliche Intelligenz

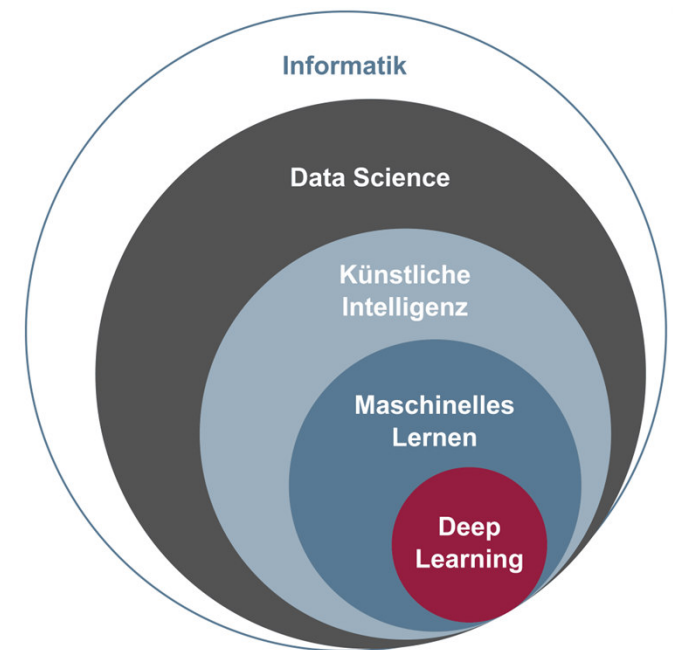
Dabei setzt „Künstliche Intelligenz“ intelligentes Verhalten in Algorithmen um, mit der Zielsetzung, automatisiert „menschenähnliche Intelligenz“ so gut wie möglich nachzubilden

### – Maschinelles Lernen

Mithilfe der Algorithmen des maschinellen Lernens werden mit vorhandenen Datenbeständen Muster und Gesetzmäßigkeiten erkannt und verallgemeinert, um damit neue Problemlösungen umzusetzen. In Lernphasen lernen entsprechende ML-Algorithmen, aus vielen diversen Beispielen simple Muster und Strukturen, hin zu komplexen Merkmalen und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen.

### – Deep Learning

Deep Learning ist eine Spezialisierung des maschinellen Lernens und nutzt vorwiegend künstliche neuronale Netze (KNN).



Quelle: Künstliche Intelligenz, Prof. Norbert Pohlmann

Quellen: <https://norbert-pohlmann.com/glossar-cyber-sicherheit/kuenstliche-intelligenz/>

# KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

## Was ist „Künstliche Intelligenz“ (KI)?

„Ziel der KI ist es, Maschinen zu entwickeln, die sich verhalten, als verfügten sie über Intelligenz“ (John McCarthy, 1995)

=> erprobt in Experiment durch Valentin Braitenberg

„KI ist die Fähigkeit digitaler Computer oder computergesteuerter Roboter, Aufgaben zu lösen, die normalerweise mit den höheren intellektuellen Verarbeitungsfähigkeiten von Menschen in Verbindung gebracht werden...“ (Encyclopedia Britannica, 1991)

=> schnelles Multiplizieren, Speichern von Texten





# KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

## Was ist „Künstliche Intelligenz“ (KI)?

„Artificial Intelligence is the study of how to make computers do things, at which, at the moment, people are better.“ (Elaine Rich, 1983)

„Verschiedene Dimensionen

1. **Menschliches Handeln (Verhalten)**
2. **Menschliches Denken (kognitive Modelle)**
3. **Rationales Denken („Denkgesetze“)**
4. **Rationales Handeln (rationale Agenten)**



## 1. Menschliches Handeln (Verhalten)

- Ansatz mit dem **Turing-Test** (Gedankenexperiment von 1950 zur Betrachtung der philosophischen Frage ob eine Maschine denken kann?)
- Ein Computer besteht den Test, wenn ein menschlicher Frageseller, der einige schriftlichen Fragen stellt, nicht erkennen kann, ob die schriftlichen Antworten von einem Menschen oder von einem Computer stammen.
- Notwendig sind dafür:
  - **Verarbeitung natürlicher Sprache** (NLP, Natural Language Processing)
  - **Wissensrepräsentation**
  - **Automatisches Schlussfolgern**
  - **Maschinelles Lernen**
- Die physische Simulation einer Person hielt Turing für unnötig, um Intelligenz zu demonstrieren.

## 1. Menschliches Handeln (Verhalten)

- Andere Forscher haben den „**totalen Turing-Test**“, vorgeschlagen, der die Interaktion mit Objekten und Menschen in der realen Welt erfordert.
- Notwendig sind dafür zusätzlich:
  - **Computer Vision und Spracherkennung**
  - **Robotik**
- Die sechs genannten Disziplinen bilden den größten teil der KI.
- KI-Forscher orientieren sich jedoch weniger am „Turing-Test“ als an der Erforschung von zugrundeliegenden Prinzipien von Intelligenz.

# KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

## Was ist „Künstliche Intelligenz“ (KI)?

„Artificial Intelligence is the study of how to make computers do things, at which, at the moment, people are better.“ (Elaine Rich, 1983)

„Verschiedene Dimensionen

1. Menschliches Handeln (Verhalten)
2. Menschliches Denken (kognitive Modelle)
3. Rationales Denken („Denkgesetze“)
4. Rationales Handeln (rationale Agenten)



## 2. Menschliches Denken (kognitive Modelle)

- Drei wesentliche Möglichkeiten etwas über das menschliche Denken zu lernen:
  - **Introspektion** (Versuch, die eigenen Gedanken zu erfassen)
  - **Psychologische Experimente** (Beobachten einer handelnden Person)
  - **Neuroimaging** (Beobachten des aktiven Gehirns)
- Annahme, dass erst eine hinreichend präzise Theorie des menschlichen Verstands notwendig ist, um diese als Computerprogramm abzubilden.
- Das Interdisziplinäre Feld der **Kognitionswissenschaften** bringt Computermodelle aus der KI und experimentelle Techniken der Psychologie zusammen, um Theorien des menschlichen Verstands zu konstruieren.



# KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

## Was ist „Künstliche Intelligenz“ (KI)?

„Artificial Intelligence is the study of how to make computers do things, at which, at the moment, people are better.“ (Elaine Rich, 1983)

„Verschiedene Dimensionen

1. Menschliches Handeln (Verhalten)
2. Menschliches Denken (kognitive Modelle)
3. Rationales Denken („Denkgesetze“)
4. Rationales Handeln (rationale Agenten)



## 3. Rationales Denken („Denkgesetze“)

- Griechische Philosoph Aristoteles war einer der ersten, der versuchte „richtiges Denken“ für logische Schlussfolgerungen zu formalisieren.
- Muster für Argumentationsstrukturen, die bei korrekten Prämissen immer zur richtigen Schlussfolgerung führen (Gebiet der Logik):
  - Sokrates ist ein Mensch
  - Alle Menschen sind sterblich
  - => Sokrates ist sterblich!
- Notation über Objekte in der Welt und den Beziehungen zwischen ihnen
- Logik setzt Wissen über die Welt voraus, dass **sicher** ist! (eine Bedingung, die in der Realität nur selten erreicht wird!)
- Wahrscheinlichkeitstheorie füllt diese Lücke und ermöglicht stringentes Schlussfolgern mit unsicheren Informationen
- Was es nicht kann ist intelligentes Verhalten zu erzeugen, dazu braucht es zusätzlich eine Theorie des rationalen Handelns.

# KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

## Was ist „Künstliche Intelligenz“ (KI)?

„Artificial Intelligence is the study of how to make computers do things, at which, at the moment, people are better.“ (Elaine Rich, 1983)

„Verschiedene Dimensionen

1. Menschliches Handeln (Verhalten)
2. Menschliches Denken (kognitive Modelle)
3. Rationales Denken („Denkgesetze“)
4. Rationales Handeln (rationale Agenten)





## 4. Rationales Handeln (rationale Agenten)

- Ein **Agent** ist etwas, das handelt (lateinisch agere - agieren)
- Von Computeragenten wird erwartet, dass sie „autonom agieren“
- Ein „**rationaler Agent**“ handelt sogar so, dass das beste (erwartete) Ergebnis erzielt wird.
- Korrekte Schlussfolgerungen zu ziehen (wie beim rationalen Denken) ist Teil des rationalen Agenten, denn manchmal kann geschlussfolgert werden, dass eine bestimmte Handlung die beste und entsprechend danach zu handeln. Es gibt aber auch Wege rational zu handeln ohne Schlussfolgerungen zu ziehen (bspw. Reflexhandlungen wie da Zurückziehen der Hand bei einer heißen Herdplatte).
- Mithilfe von **Wissensrepräsentation** und **Schlussfolgerungen** können Agenten gute Entscheidungen treffen.
- Der KI-Ansatz des rationalen Agenten hat 2 wesentliche Vorteile:
  - Allgemeiner als der Ansatz des „rationalen Denkens“ und lässt weitere Mechanismen zu.
  - Der Standard der Rationalität ist mathematisch wohl definiert, im Vergleich zu dem Ziel menschliches Verhalten oder Denkprozesse abzuleiten.
- Das Konzept der **rationalen Agenten** hat sich in der KI-Geschichte durchgesetzt
- Untersuchung und Konstruktion von Agenten die „das Richtige tun“, welches als Ziel dem Agenten definiert wird (Paradigma hat sich als Standardmodell durchgesetzt)
- Limitierung, dass perfekte Rationalität in komplexen Umgebungen nicht zu erreichen ist. Das Problem der „begrenzten Rationalität“ beschäftigt sich mit angemessenem Handeln, wenn nicht genug Zeit für alle Berechnungen zur Verfügung steht.

## 4. Rationales Handeln (rationale Agenten)

- **Software Agenten**
  - Besteht aus einem Programm, das aus Benutzereingaben ein Ergebnis berechnet
- **Hardware-Agenten**
  - Verfügen über Sensoren zur Wahrnehmung der Umgebung und Aktuatoren zur Interaktion mit der Umgebung

Unterscheidung bezüglich der Intelligenz

- **Reflex-Agenten** (Reagieren nur auf Eingabe)
- **Agenten mit Gedächtnis** (Können bei Entscheidungen auch die Vergangenheit mit einbeziehen)
- **Kostenorientierter Agent** (Minimierung der Kosten durch Fehlentscheidungen)
- **Nutzenorientierter Agent** (entstandenen Nutzen langfristig maximieren)
- **Lernfähiger Agent** (Lernen durch Trainingsbeispiele, positives oder negatives Feedback)
- **Verteilte Agenten** (Kooperation mehrerer Agenten)

# Grundlagen Künstlicher Intelligenz (KI)

## Übungsfragen



1. Wie hängen die folgenden **Begriffe** zusammen und wodurch lassen sie sich unterscheiden?
  - **Data Science**
  - **Künstliche Intelligenz**
  - **Maschinelles Lernen**
  - **Deep Learning**
2. Beschreibe die folgenden **Dimensionen** von Künstlicher Intelligenz:
  - **Menschliches Handeln (Verhalten)**
  - **Menschliches Denken (kognitive Modelle)**
  - **Rationales Denken („Denkgesetze“)**
  - **Rationales Handeln (rationale Agenten)**

# Grundlagen Künstlicher Intelligenz (KI)

## Lernziele

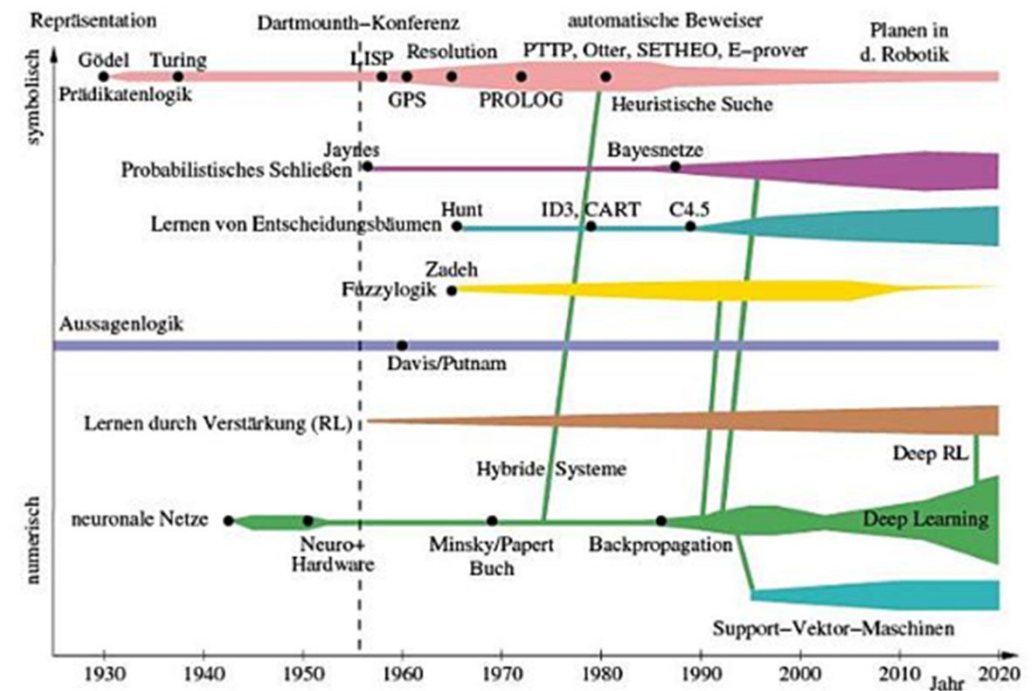


Nach der Bearbeitung dieser Lektion werdet ihr wissen, ...

- Grundbegriffe Künstlicher Intelligenz
- **Geschichte Künstlicher Intelligenz**
- Beitrag künstlicher Intelligenz im Wissensmanagement (WBS, XPS)
- Wissensrepräsentation (Aussagenlogik, Prädikatenlogik, Hornklauseln)
- Problemlösungskomponente (Regelbasiertes Schließen, Suchstrategien, Fallbasiertes Schließen, probabilistisches Schließen)

# GESCHICHTE KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

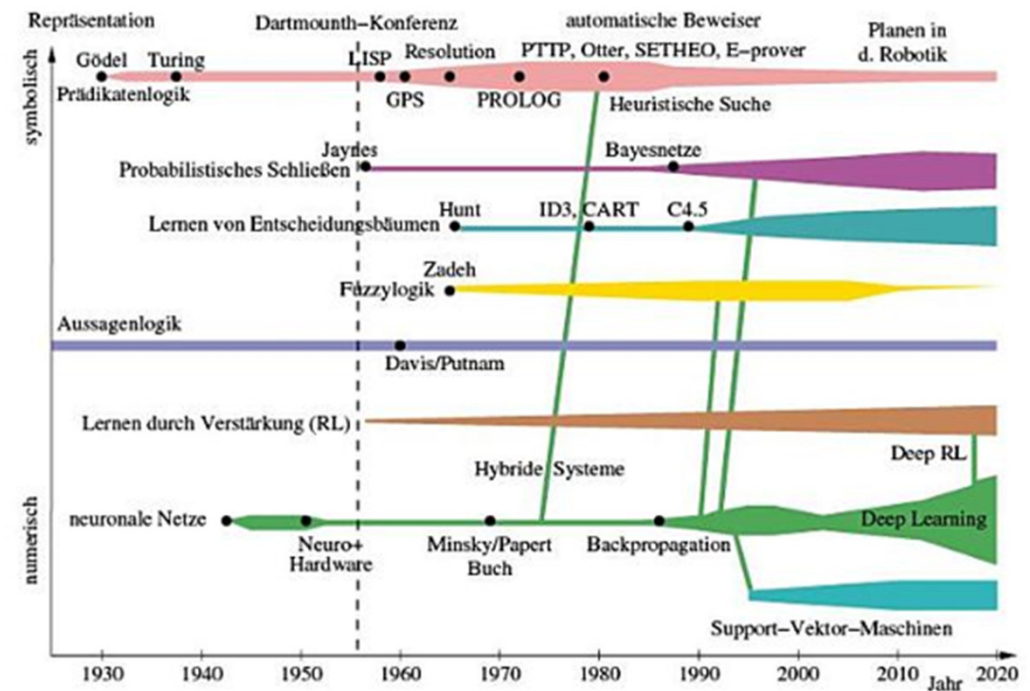
- **KI als eigene Wissenschaft** seit Mitte des 20. Jahrhunderts
- Grafische Darstellung der Hauptströmungen der KI
- Beginn in den 1930er mit Gödel und **Turing** und **Sätze zur Prädikatenlogik**
- Erste **mathematische Modelle** in den 40ern auf Basis von **Ergebnissen zur Hirnforschung**
- Verwendung von **programmierbaren Rechenmaschinen** in den 50ern
- Sprache **LISP** speziell für symbolische Strukturen auf **Dartmouth-Konferenz** vorgestellt (**1956**), Konferenz gilt als Geburtsstunde der KI
- In den 70ern Vorstellung von **PROLOG** als europäische Alternative zu LISP
- Bis weit in die **80er Aufbruchstimmung** und **starke Investitionen** in den **Bau intelligenter Computer**, die wirtschaftlichen Erfolge von KI-Systemen blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück und damit wurden die Förderungen für die **logikbasierte KI-Forschung** insbesondere in den USA stark reduziert



Quelle: W. Ertel, Grundkurs Künstliche Intelligenz, 2025, S. 7.

# GESCHICHTE KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

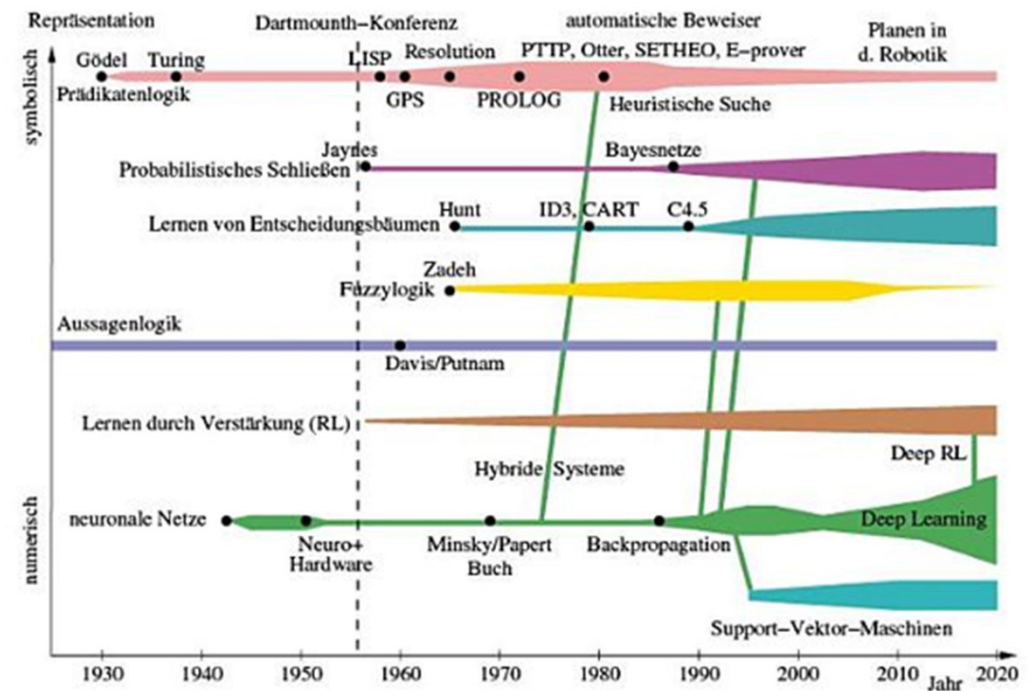
- In der Phase der Ernüchterung konnten **modellierte neuronale Netze** zeigen, dass es möglich war, mit guter Fehlertoleranz bspw. Personen auf Bildern oder Handschriften zu erkennen.
- Der sogenannte **Konnektionismus** wurde in den 80er Jahren stark gefördert, durch **fehlende Kombination mit logischen Regeln** oder **menschlichem Expertenwissen** wurden auch hier die Grenzen deutlich.
- Neuer **Auftrieb** durch **probabilistisches Schließen**, **Bayes-Netze** und **Fuzzy-Logik**, **Entscheidungsbäume** wie CART, ID3 oder C4.5.
- **Data Mining** seit den 1990ern als neue Teildisziplin der KI, bringt keine neuen Verfahren aber die Anforderung aus großen Datenmengen explizites Wissen zu gewinnen, unter Anwendung von maschinellen Lernverfahren
- **Verteilte KI-Systeme** und **autonomer Software-Agenten** und **Roboter**, bei denen der einzelne nicht in der Lage ist ein Problem zu lösen, sondern erst die Zusammenarbeit mehrerer Agenten



Quelle: W. Ertel, Grundkurs Künstliche Intelligenz, 2025, S. 7.

# GESCHICHTE KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

- Um die Jahrtausendwende bietet die **KI zwar kein Universalrezept**, aber eine Werkstatt mit einer überschaubaren Anzahl an Werkzeugen für **unterschiedlichste Aufgaben**.
- In den Jahren 2006 bis 2016 kam der Durchbruch bei der **Erkennung von Objekten auf Bildern mittels neuronaler Netze**
- Dadurch wurden viele **Anwendungsfälle** ermöglicht (Serviceroboter im Haushalt, autonomes Fahren, Fahrassistenzsysteme, Identifizierung von Familienfotos auf dem Smartphone oder Computer) und durch die sichtbaren Erfolge hat das **maschinelle Lernen** an Bedeutung gewonnen
- Basierend auf **Deep Learning** konnten auch ungelöste Probleme in der **Sprachverarbeitung** oder bei der **Diagnose** in der Medizin oder der **Textverarbeitung** (bspw. Mittels Chatbots) erfolgreich umgesetzt werden
- Der Einsatz von KI hat zunehmende **Auswirkungen auf Veränderung der Gesellschaft, Kultur, Bildung** und die **Arbeitswelt**



Quelle: W. Ertel, Grundkurs Künstliche Intelligenz, 2025, S. 7.

# STÄRKEN UND GRENZEN DER KI

| Stärken                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grenzen                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Computer hat potentiell mehr und verschiedenere Sensoren als der Mensch (Beispiel autonomes Fahren, Kamera, Laserscanner, Radar) und Maschinelle Lernalgorithmen können Wissen aus großen hochdimensionalen Datenmengen schnell und effizient extrahieren                              | Lernfähige KI-Systeme sind in vielen Bereichen dem Menschen weiterhin unterlegen, bspw. Reagieren auf völlig neue unerwartete Situationen.                                                                                                           |
| Computer sind in der Lage ihr Wissen in wenigen Sekunden mit anderen Rechnern zu teilen. Lernen in der KI kann verteilt werden. Bei Menschen ist das Wissen stark an das jeweilige Gehirn gebunden. Der Austausch von Wissen erfolgt beim Menschen sehr umständlich und zeitaufwändig. | Ein großes Problem stellt das „Bewusstsein“ dar, so gibt es bisher kein Modell für die Implementierung oder Evolution von Bewusstsein oder intrinsischer Motivation und damit zusammen die Fähigkeit zu reflektieren oder empathischer Empfindungen. |
| Menschen sind keine rationalen Wesen und jeder hat seine eigene Moral. Bei Maschinen kann diese vorgegeben werden, bspw. Über eine Ethikkommission vorgegeben und dann per Gesetz verpflichtend ausgerollt werden                                                                      | KI-Systeme sind weiterhin stark bei Spezialaufgaben für abgegrenzte Gebiete. Bei banalen generellen Alltagsprobleme sind sie uns Menschen häufig noch weit unterlegen.                                                                               |
| Menschen lernen komplexe Tätigkeiten als Kind am besten. Hochspezialisierte Deep Learning Netze sind hier klar im Vorteil.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zeitliche Entwicklung der Technologie zeigt exponentielles Wachstum. Die aktuellen Erfolge im maschinellen Lernen sind in der Industrie erst in Teilen angekommen. Ein starkes Wachstum ist zu erwarten.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |



# Geschichte Künstlicher Intelligenz (KI)

## Übungsfragen



1. Ungefähr seit wann gilt **KI** als eine **eigene Wissenschaft**?
2. Welche **Konferenz** gilt als die **Geburtsstunde der KI**?
3. Was ist der „**Turing Test**“ und wo liegen seine **Schwächen**?
4. Wieso kam es in der KI zu einer **Phase der Ernüchterung** und was gab wieder **neuen Auftrieb**?
5. Wann wurde **Data Mining** als **Teildisziplin der KI** etabliert?
6. Seit wann und warum hat das **maschinelle Lernen** wieder an Bedeutung gewonnen?
7. Worauf wirkt sich der **zunehmende Einsatz von KI** in den letzten Jahren ebenfalls aus?

# Grundlagen Künstlicher Intelligenz (KI)

## Lernziele



Nach der Bearbeitung dieser Lektion werdet ihr wissen, ...

- Grundbegriffe Künstlicher Intelligenz
- Geschichte Künstlicher Intelligenz
- Beitrag künstlicher Intelligenz im Wissensmanagement (WBS, XPS)
- Wissensrepräsentation  
(Aussagenlogik, Prädikatenlogik, Hornklauseln)
- Problemlösungskomponente  
(Regelbasiertes Schließen, Suchstrategien, Fallbasiertes Schließen, probabilistisches Schließen)

# VOM ZEICHEN ZUR AKTION

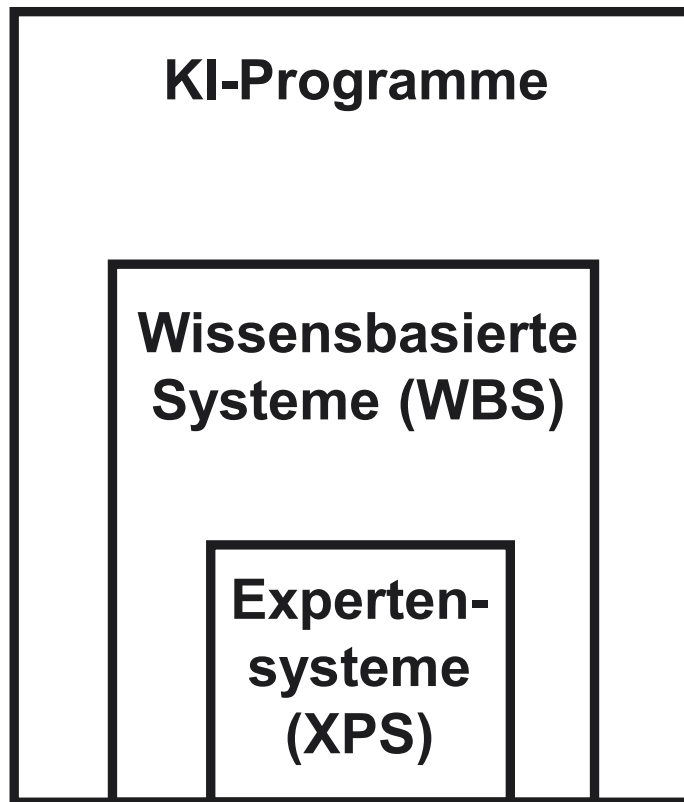


# WISSENSBASIERTE SYSTEME (WBS)

- **Trennung** von **Wissen** und dem **Verfahren/Programm** dass Wissen verwendet und **Schlüsse** zieht (**Inferenzkomponente**).
- Wissen wird in einer **Wissensbasis** (Knowledge Base) gespeichert.
- Erwerb des Wissens in der Wissensbasis wird als **Knowledge Engineering** bezeichnet.
- **Unterschiedliche Wissensquellen** könne dafür herangezogen werden, bspw. durch menschliche Experten, einen Wissensingenieur (Knowledge Engineer) oder Datenbanken.
- Durch die Trennung von Wissen und Inferenzkomponente können **Inferenzverfahren** weitgehend anwendungsunabhängig implementiert werden und das Wissen kann **deklarativ** gespeichert werden.
- Zur **Darstellung des Wissens** werden **formale Sprachen** verwendet wie die **Aussagenlogik**, **Prädikatenlogik** erster Stufe PL1, **probabilistische Logik** oder **Entscheidungsbäume**.



Quelle: Beierle, Kern-Isberner, Methoden wissensbasierter Systeme, 2008, S. 17.

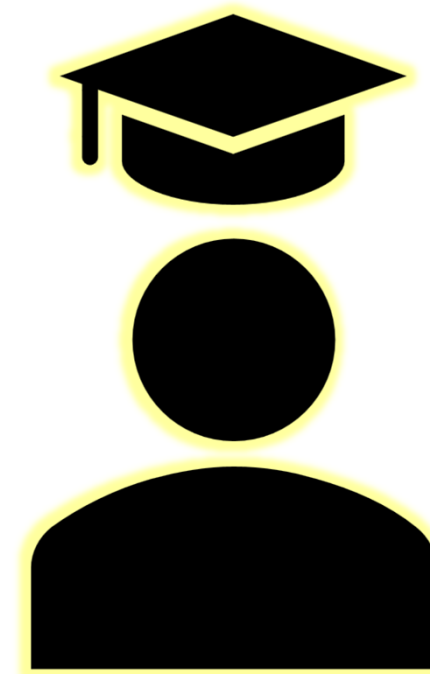


- ⇒ intelligentes Verhalten durch geschickte Anwendung von Heuristiken
- ⇒ getrennte, explizite Darstellung anwendungs-spezifischen Wissens
- ⇒ Anwendung von Expertenwissen auf schwierige "real-world"-Probleme

# EIGENSCHAFTEN VON MENSCHLICHEN EXPERTEN

## Experten:

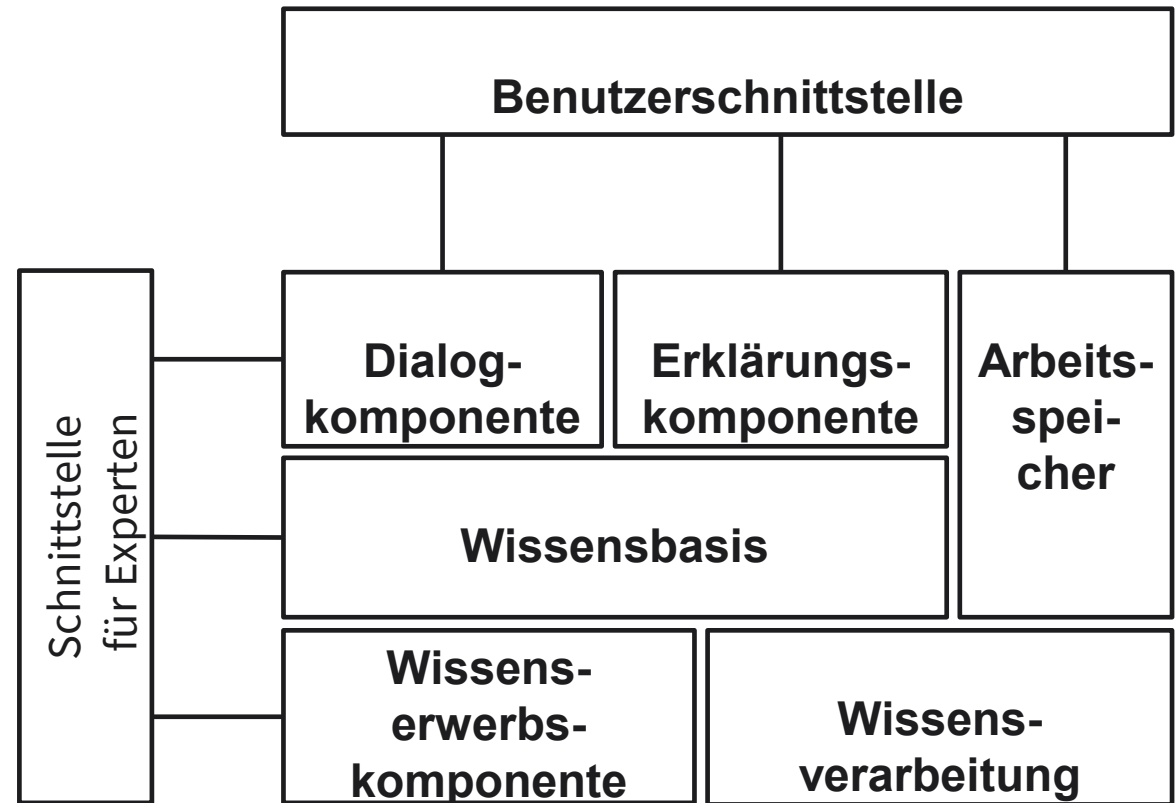
- Experten besitzen **überdurchschnittliche Fähigkeiten**, Probleme in einem **speziellen Gebiet** zufriedenstellend zu lösen, selbst wenn diese Probleme **keine eindeutigen Lösungen** besitzen oder **neu auftreten**
- Experten verwenden **heuristisches Wissen**, um spezielle Probleme zu lösen und verwerten ihre **Erfahrungen**
- Experten haben **Allgemeinwissen**
- Sie handeln oft **intuitiv richtig**, können dann aber ihre **Entscheidung nicht begründen**
- Sie können Probleme unter **Verwendung** von **unvollständigem** und **unsicherem Wissen** lösen
- Experten sind **selten und teuer**
- Ihre **Leistungsfähigkeit** ist **nicht konstant**, sondern kann nach **Tagesverfassung** schwanken
- Ein Experte **allein** ist **oft nicht ausreichend** (Gutachterliche Fragen) **Expertenwissen kann verloren gehen**



# EXPERTENSYSTEM (XPS) SCHEMATISCHER AUFBAU

## Eigenschaften

- Anwendung des **Wissens** eines oder mehrerer **Experten** zur **Lösung von Problemen** in einem bestimmten **Anwendungsbereich**
- **Explizite**, möglichst **deklarative Darstellung** des **Expertenwissens**
- Unterstützung des **Wissenstransfers** vom **Experten** zum **System**
- Leichte **Wartbarkeit** und **Erweiterbarkeit** des im System enthaltenen **Wissens**
- **Darstellung des Wissens** in einer leicht lesbaren Form
- Verwendung **unsicheren Wissens** (Sowohl Expertenwissen als auch Wissen über einen gegebenen Fall ist oft mit Unsicherheiten behaftet.)
- Möglichst **natürliche** und **anschauliche Benutzerschnittstelle**
- **Begründung** und **Erklärung der Ergebnisse**
- Klare **Trennung** von **Faktenwissen** und **Problemlösungsheuristiken**
- **Wiederverwendbarkeit** von einmal erworbenem **Wissen** in verwandten **Problemgebieten**



Quelle: In Anlehnung an Beierle, Kern-Isberner, 2008.

# KI und Wissensmanagement

## Übungsfragen



1. Was ist der Unterschied zwischen Systemen zur **Informationsverarbeitung** und Systemen zur **Wissensverarbeitung** (Pyramide)?
2. Aus welchen 2 **Komponenten** ist ein **Wissensbasiertes System** (WBS) aufgebaut?
3. Was ist ein **Expertensystem** (XPS)?
4. Welche **Eigenschaften** zeichnen **Experten** aus?
5. Welche **Komponenten** zeichnen ein **Expertensystem** (XPS) aus?



# Grundlagen Künstlicher Intelligenz (KI)

## Lernziele



Nach der Bearbeitung dieser Lektion werdet ihr wissen, ...

- Grundbegriffe Künstlicher Intelligenz
- Geschichte Künstlicher Intelligenz
- Beitrag künstlicher Intelligenz im Wissensmanagement (WBS, XPS)
- Wissensrepräsentation  
(Aussagenlogik, Prädikatenlogik, Hornklauseln)
- Problemlösungskomponente  
(Regelbasiertes Schließen, Suchstrategien, Fallbasiertes Schließen, probabilistisches Schließen)

# WISSENSREPRÄSENTATION AUSSAGENLOGIK

„In der **Aussagenlogik** werden **Aussagen** über **logische Operatoren** verknüpft.“  
(W. Ertel, 2025, S. 31)

Die beiden **Aussagen**

„ich habe einen Kleinwagen“

„mein Auto hat 2 Türen“

lassen sich **kombinieren** zu der **Aussage**

„wenn ein Auto 2 Türen hat, ist es ein Kleinwagen“

Formaler geschrieben:

Auto hat 2 Türen => Kleinwagen.



# WISSENSREPRÄSENTATION

## AUSSAGENLOGIK

Die **Aussagen** können mit **logischen Operatoren** verknüpft werden (siehe Tabelle).

In der Aussagenlogik gibt es die zwei **Wahrheitswerte** „wahr“ oder „falsch“. Jede Aussagevariable kann zwei Wahrheitswerte annehmen und somit besitzt die Formel  $2^n$  verschiedene Belegungen. Den Aussagevariablen werden Wahrheitswerte (w, f) zugeordnet, die den Zuständen in der Welt entsprechen.

Um zu Überprüfen ob die Formel „ $A \wedge B$ “ wahr ist, ist zu überprüfen ob A und ob B wahr ist.

| Operator              | Name          | Bedeutung                  |
|-----------------------|---------------|----------------------------|
| w                     | Wahrheitswert | Wahr                       |
| f                     | Wahrheitswert | Falsch                     |
| $\neg A$              | Negation      | Nicht A                    |
| $A \wedge B$          | Konjunktion   | A und B                    |
| $A \vee B$            | Disjunktion   | A oder B (eins oder beide) |
| $A \Rightarrow B$     | Implikation   | Wenn A, dann B             |
| $A \Leftrightarrow B$ | Äquivalenz    | A genau dann, wenn B       |

# WISSENSREPRÄSENTATION

## WAHRHEITSTABELLEN

Die **Definition** der **logischen Operatoren** kann in Form von **Wahrheitstabellen** veranschaulicht werden.

### 1. Negation ( $\neg A$ )

| A | $\neg A$ |
|---|----------|
| W | F        |
| F | W        |

### 2. Konjunktion ( $A \wedge B$ )

| A | B | $A \wedge B$ |
|---|---|--------------|
| W | W | W            |
| W | F | F            |
| F | W | F            |
| F | F | F            |

### 3. Disjunktion ( $A \vee B$ )

| A | B | $A \vee B$ |
|---|---|------------|
| W | W | W          |
| W | F | W          |
| F | W | W          |
| F | F | F          |

### 4. Implikation ( $A \Rightarrow B$ )

| A | B | $A \Rightarrow B$ |
|---|---|-------------------|
| W | W | W                 |
| W | F | F                 |
| F | W | W                 |
| F | F | W                 |

### 5. Äquivalenz ( $A \Leftrightarrow B$ )

| A | B | $A \Leftrightarrow B$ |
|---|---|-----------------------|
| W | W | W                     |
| W | F | F                     |
| F | W | F                     |
| F | F | W                     |

| Operator              | Name          | Bedeutung                  |
|-----------------------|---------------|----------------------------|
| w                     | Wahrheitswert | Wahr                       |
| f                     | Wahrheitswert | Falsch                     |
| $\neg A$              | Negation      | Nicht A                    |
| $A \wedge B$          | Konjunktion   | A und B                    |
| $A \vee B$            | Disjunktion   | A oder B (eins oder beide) |
| $A \Rightarrow B$     | Implikation   | Wenn A, dann B             |
| $A \Leftrightarrow B$ | Äquivalenz    | A genau dann, wenn B       |

# WISSENSREPRÄSENTATION

## AUSSAGENLOGIK

Je nachdem in wie vielen Welten eine Formel wahr ist, teilt man die Formeln in folgende Klassen:

- **erfüllbar**  
(falls sie bei mindestens einer Belegung wahr ist)
- **allgemeingültig** oder **wahr**  
(falls sie bei allen Belegungen wahr ist. Wahre Formeln heißen auch **Tautologien**)
- **unerfüllbar**  
(falls bei keiner Belegung wahr ist)

Jede erfüllende Belegung einer Formel heißt **Modell** der Formel.

In der Tabelle finden sich einige **allgemeingültige Äquivalenzen**.

| Name der Äquivalenz         | Aussageformel           | Äquivalente Formel                           |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Doppelnegation              | $\neg(\neg A)$          | $A$                                          |
| Idempotenz                  | $A \wedge A$            | $A$                                          |
|                             | $A \vee A$              | $A$                                          |
| Kommutativität              | $A \wedge B$            | $B \wedge A$                                 |
|                             | $A \vee B$              | $B \vee A$                                   |
| Assoziativität              | $(A \wedge B) \wedge C$ | $A \wedge (B \wedge C)$                      |
|                             | $(A \vee B) \vee C$     | $A \vee (B \vee C)$                          |
| Distributivität             | $A \wedge (B \vee C)$   | $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$             |
|                             | $A \vee (B \wedge C)$   | $(A \vee B) \wedge (A \vee C)$               |
| De Morgansche Gesetze       | $\neg(A \wedge B)$      | $\neg A \vee \neg B$                         |
|                             | $\neg(A \vee B)$        | $\neg A \wedge \neg B$                       |
| Kontraposition              | $A \rightarrow B$       | $\neg B \rightarrow \neg A$                  |
| Implikation als Disjunktion | $A \rightarrow B$       | $\neg A \vee B$                              |
| Tautologie                  | $A \vee \neg A$         | Wahr (Tautologie)                            |
| Kontradiktion               | $A \wedge \neg A$       | Falsch (Kontradiktion)                       |
| Äquivalenzzzerlegung        | $A \leftrightarrow B$   | $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ |
| Äquivalenz als Konjunktion  | $A \leftrightarrow B$   | $(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$   |
| Absorption                  | $A \vee (A \wedge B)$   | $A$                                          |
|                             | $A \wedge (A \vee B)$   | $A$                                          |
| Negation der Implikation    | $\neg(A \rightarrow B)$ | $A \wedge \neg B$                            |

# WISSENSREPRÄSENTATION

## AUSSAGENLOGIK

Ein syntaktisches Beweisverfahren wird als **Kalkül** benannt.

Ein beispielhaftes Kalkül ist der **Modus Ponens**, einer einfachen intuitiven **Inferenzregel**, die aus der Gültigkeit von A und  $A \Rightarrow B$  die Ableitung von B erlaubt:

$$\frac{A, A \Rightarrow B}{B}$$

Modus Ponens als einzige Regel ist zwar korrekt aber nicht vollständig.

Eine Alternative ist die **Resolutionsregel**:

$$\frac{A \vee B, \neg B \vee C}{A \vee C}$$

Durch Umformung erhält man die **äquivalente Form**:

$$\frac{A \vee B, B \Rightarrow C}{A \vee C}$$

$$A_1 \wedge \dots \wedge A_m \Rightarrow B_1 \vee \dots \vee B_m$$

Die obige Formel enthält als **Prämisse (Voraussetzungen)** eine **Konjunktion** von Variablen und als **Konklusion (Folgerung)** eine **Disjunktion** von Variablen.

Beispiel:

„Wenn das Auto 2 Türen hat und es wenig Kofferraum hat, ist es ein Kleinwagen oder ein Cabrio“

Der Empfänger weiß, dass es zumindest kein Kombi ist. Eine wesentliche klare Aussage wäre jedoch hilfreicher:

„Wenn das Auto 2 Türen hat und es wenig Kofferraum hat, ist es ein Kleinwagen“

Der Empfänger weiß nun definitiv Bescheid. Solche Klauseln **mit höchstens einem positiven Literal** nennt man **Hornklauseln**:

$$A_1 \wedge \dots \wedge A_m \Rightarrow B \text{ oder } A_1 \wedge \dots \wedge A_m \Rightarrow f \text{ oder } B$$

Es sind **definitive Klauseln** die deutlich einfacher zu interpretieren sind, da sie **nur einen Schluss zulassen**. Klauseln mit nur einem positiven Literal nennt man **Fakt**. Bei Klauseln mit negativen und einem positiven Literal wird das positive Literal **Kopf** genannt.

# WISSENSREPRÄSENTATION

## PRÄDIKATENLOGIK

„Viele praktisch relevante Problemstellungen lassen sich mit der Sprache der Aussagenlogik nicht oder nur sehr umständlich formulieren.“ (W. Ertel, 2025, S. 49)

Die **Aussagenlogik** geht davon aus, dass es Fakten gibt, die in der Welt entweder zutreffen oder nicht zutreffen (Zustand wahr oder falsch). Die **Prädikatenlogik** setzt darüber hinaus voraus, dass die Welt aus Objekten besteht, die in Relationen zueinander stehen, die gelten oder nicht gelten. (vgl. Russel, Norvig, 2023, S. 298)

| Sprache                           | Ontologische Bindung<br>(was in der Welt existiert) | Epistemologische Bindung (was<br>ein Agent über Fakten annimmt) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Aussagenlogik</b>              | Fakten                                              | wahr/falsch/unbekannt                                           |
| <b>Prädikatenlogik</b>            | Fakten, Objekte, Relationen                         | wahr/falsch/unbekannt                                           |
| <b>Temporallogik</b>              | Fakten, Objekte, Relationen, Zeiten                 | wahr/falsch/unbekannt                                           |
| <b>Wahrscheinlichkeitstheorie</b> | Fakten mit Wahrscheinlichkeiten $[0, 1]$            | Wissensgrad $[0, 1]$                                            |
| <b>Fuzzylogik</b>                 | Fakten mit Wahrheitsgrad $[0, 1]$                   | bekannter Intervallwert                                         |

Quelle: Russel, Norvig, Künstliche Intelligenz, 2023, S. 298.

Quellen: W. Ertel, Grundkurs Künstliche Intelligenz, 2025, S. 49.  
Russel, Norvig, Künstliche Intelligenz, 2023, S. 22-25.



# Wissensrepräsentation

## Übungsfragen



1. Welche **Wahrheitswerte** werden in der **Aussagenlogik** verwendet?
2. Nenne 5 **Operatoren** in der **Aussagenlogik**!
3. Erkläre die einfache Inferenzregel **modus ponens**!
4. Erkläre mit einfachen Worten was eine **Hornklausel** ausmacht.
5. Wie unterscheidet sich die **ontologische Bindung** zwischen **Aussagenlogik** und **Prädikatenlogik**?

# Grundlagen Künstlicher Intelligenz (KI)

## Lernziele



Nach der Bearbeitung dieser Lektion werdet ihr wissen, ...

- Grundbegriffe Künstlicher Intelligenz
- Geschichte Künstlicher Intelligenz
- Beitrag künstlicher Intelligenz im Wissensmanagement (WBS, XPS)
- Wissensrepräsentation (Aussagenlogik, Prädikatenlogik, Hornklauseln)
- Problemlösungskomponente (Regelbasiertes Schließen, Suchstrategien, Fallbasiertes Schließen, probabilistisches Schließen)

# PROBLEMLÖSUNGSKOMPONENTE REGELBASIERTE SYSTEME (RBS)

Die **Aussagen-** oder **Prädikatenlogik** stellt das **Rüstzeug** bereit, das zum grundlegenden Verständnis **regelbasierter Systeme** notwendig ist.

**Regeln** sind **formalisierte Konditionalsätze** der Form:

Wenn (if) A dann (then) B

Mit der Bedeutung:

Wenn                    A wahr (erfüllt, bewiesen) ist

Dann                    schließe, dass auch B wahr ist.

Wobei A und B Aussagen sind.

Wenn-Teil = Prämisse oder Antezedenz der Regel

Dann-Teil = Konklusion oder Konsequenz

Wenn die Prämisse erfüllt ist, so sagt man auch „**die Regel feuert**“

# PROBLEMLÖSUNGSKOMPONENTE REGELBASIERTE SYSTEME (RBS)

Die grundlegende **Inferenzregel** in einem **regelbasierten System** ist der **modus ponens**.

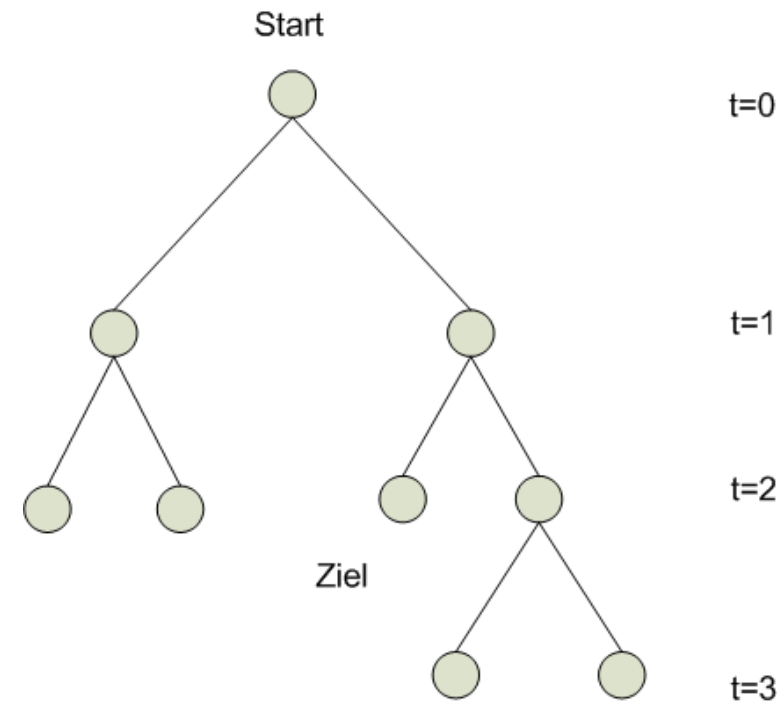
- **Regel** ist Teil des **abstrakten Wissens**
- **Faktum** basiert auf **Beobachtungen**, also Teil des **konkreten Wissens**
- Modus ponens benutzt jeweils eine Regel zur Inferenz
- Die eigentliche Leistung eines RBS zeigt sich jedoch in der **Verkettung von Regeln**
- Diese **Verkettung** kann in Form eines **Regelnetzwerkes** dargestellt werden
- Man unterscheidet nach der **Richtung der Verkettung** in:
  - **Vorwärtsverkettung** (forward chaining) oder datengetriebene Inferenz
  - **Rückwärtsverkettung** (backward chaining) oder zielorientierte Inferenz

Grundlegende Inferenzregel: modus ponens

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>If A then B</b> | <b>(Regel)</b>            |
| <b>A wahr</b>      | <b>(Faktum)</b>           |
| <hr/>              |                           |
| <b>B wahr</b>      | <b>(Schlussfolgerung)</b> |

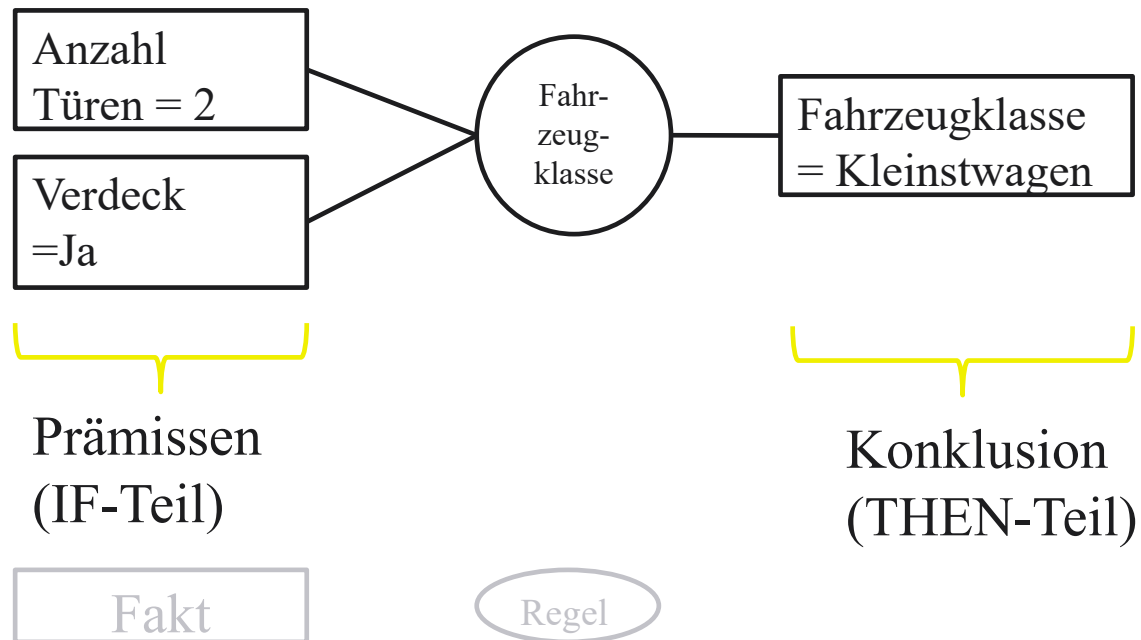
# PROBLEMLÖSUNGSKOMPONENTE SUCHBAUM / SUCHGRAPH

- Suchbaum
- Zustandsraum-repräsentation
  - Knoten = Zustände (Fakten)
  - Gerichtete Kanten = Zustandsübergangs-operatoren



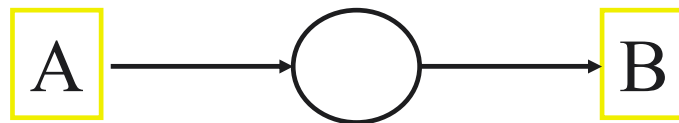
Quelle: In Anlehnung an Beckstein, C., 2003, S. 126.

# REGELBAUM / REGELNETZWERK



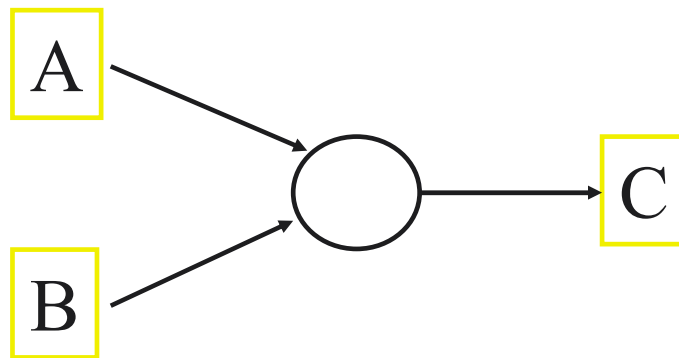
# REGELVERKNÜPFUNGEN

— Wenn **A** dann **B**



# REGELVERKNÜPFUNGEN

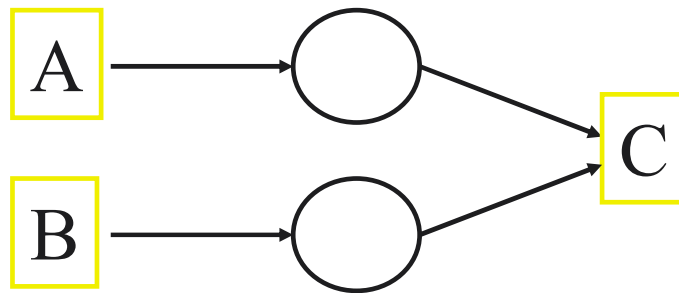
– Wenn (**A** UND **B**) dann **C**





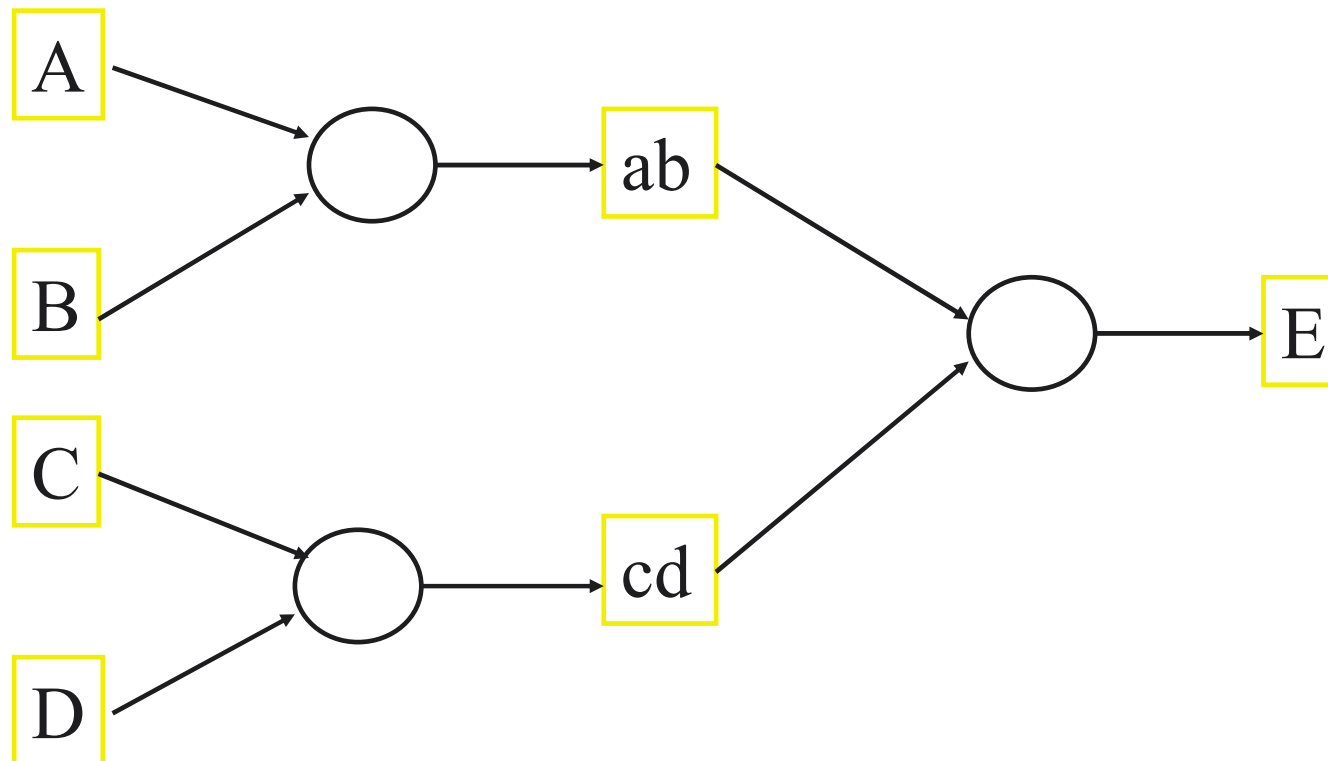
# REGELVERKNÜPFUNGEN

— Wenn (A ODER B) dann C



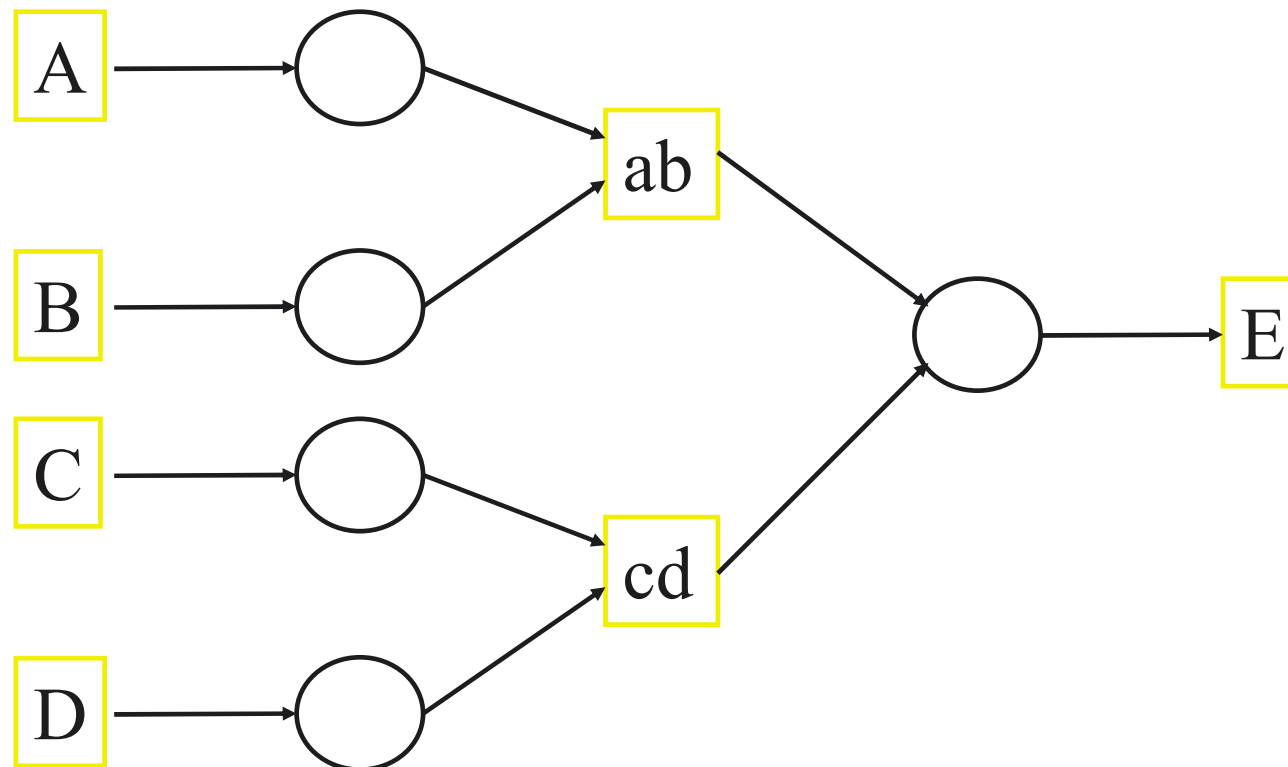
# REGELVERKNÜPFUNGEN

– Wenn ((**A** UND **B**) UND (**C** UND **D**)) dann **E**



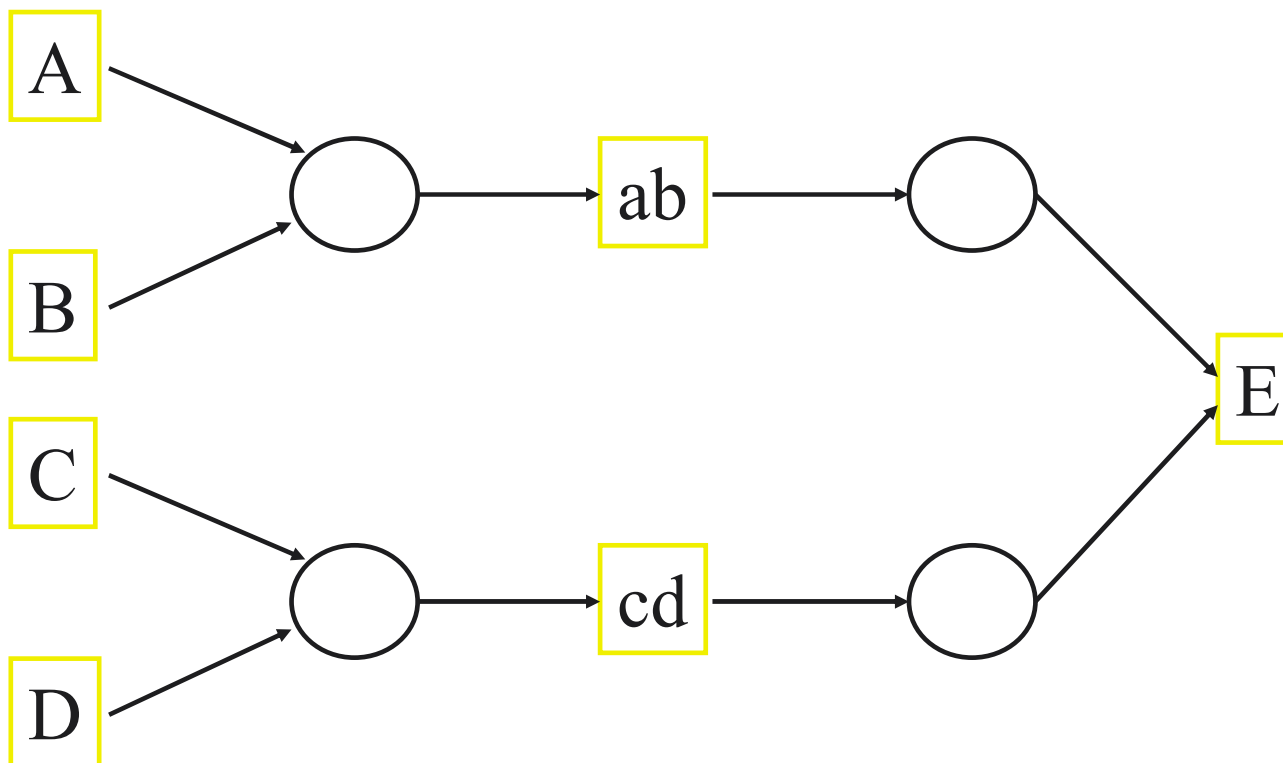
# REGELVERKNÜPFUNGEN

– Wenn ((**A** ODER **B**) UND (**C** ODER **D**)) dann **E**



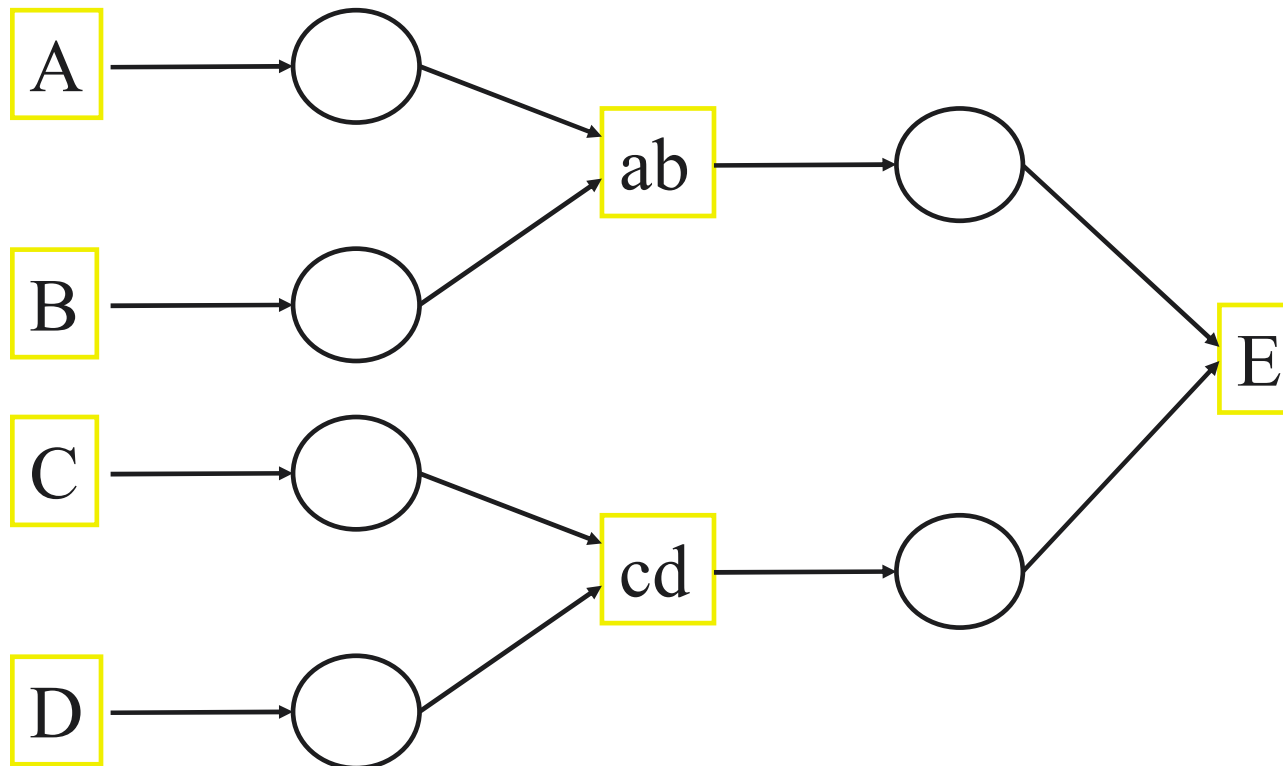
# REGELVERKNÜPFUNGEN

– Wenn ((**A** UND **B**) ODER (**C** UND **D**)) dann **E**



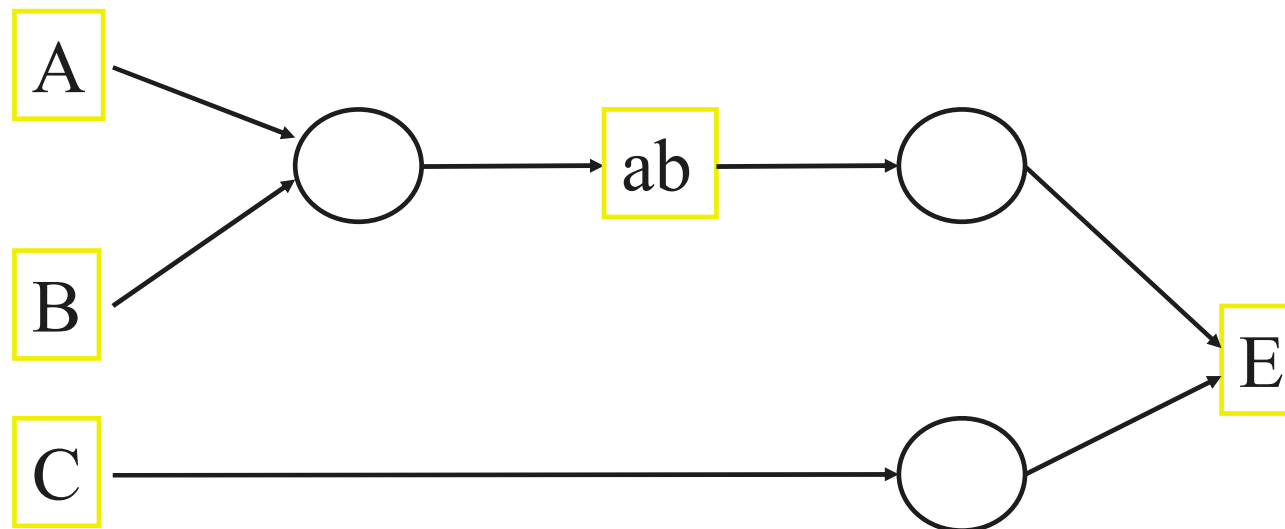
## REGELVERKNÜPFUNGEN

– Wenn ((**A** ODER **B**) ODER (**C** ODER **D**)) dann **E**



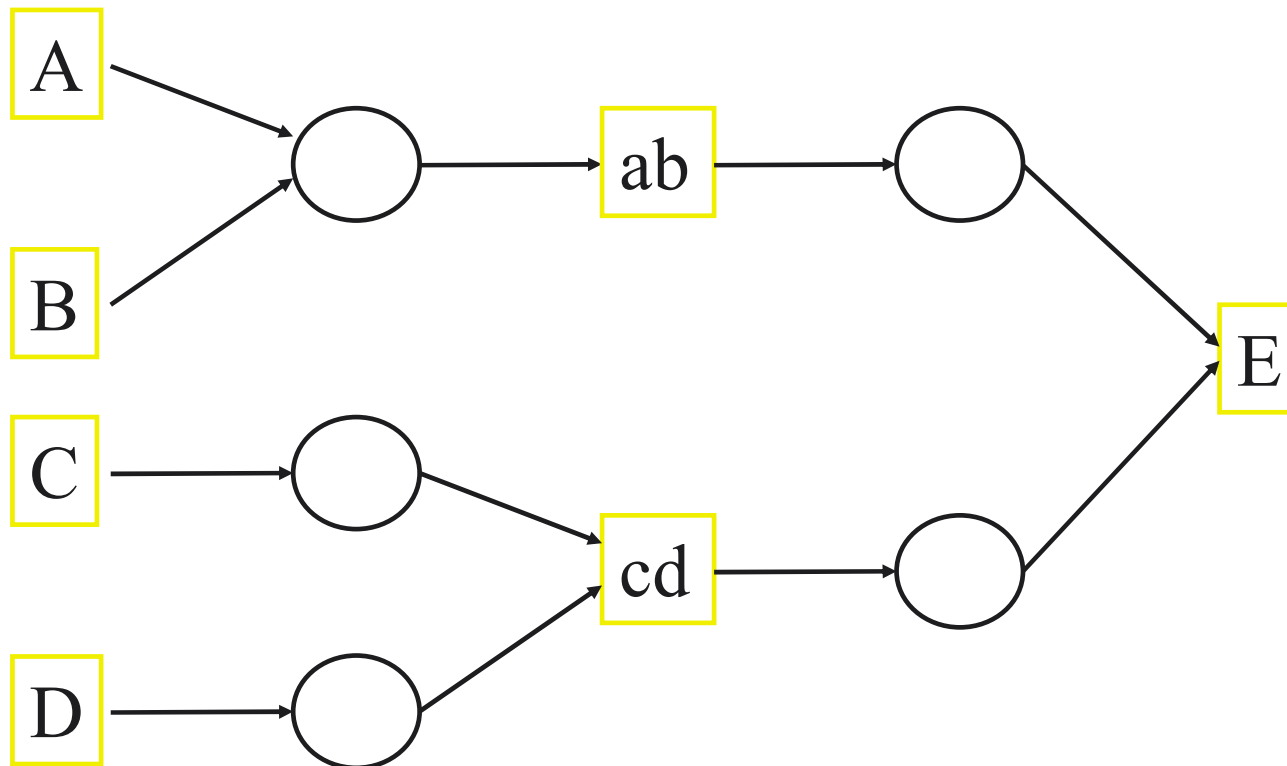
# REGELVERKNÜPFUNGEN

– Wenn ((**A** UND **B**) ODER **C**) dann **D**

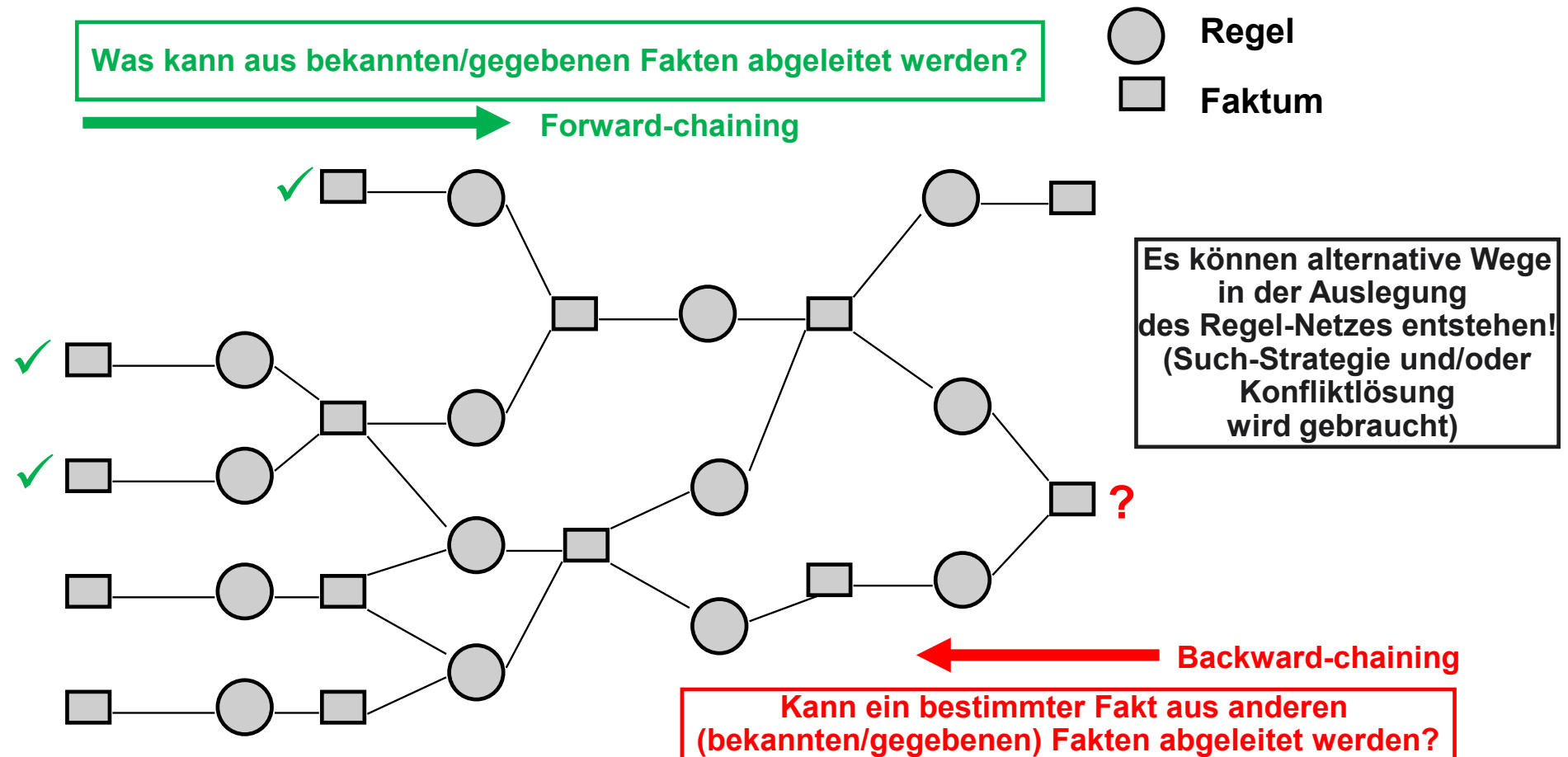


## REGELVERKNÜPFUNGEN

– Wenn ((**A** UND **B**) ODER (**C** ODER **D**)) dann **E**



# FORMEN DER REGELVERKETTUNG IN EINEM BEISPIEL-REGELNETZ



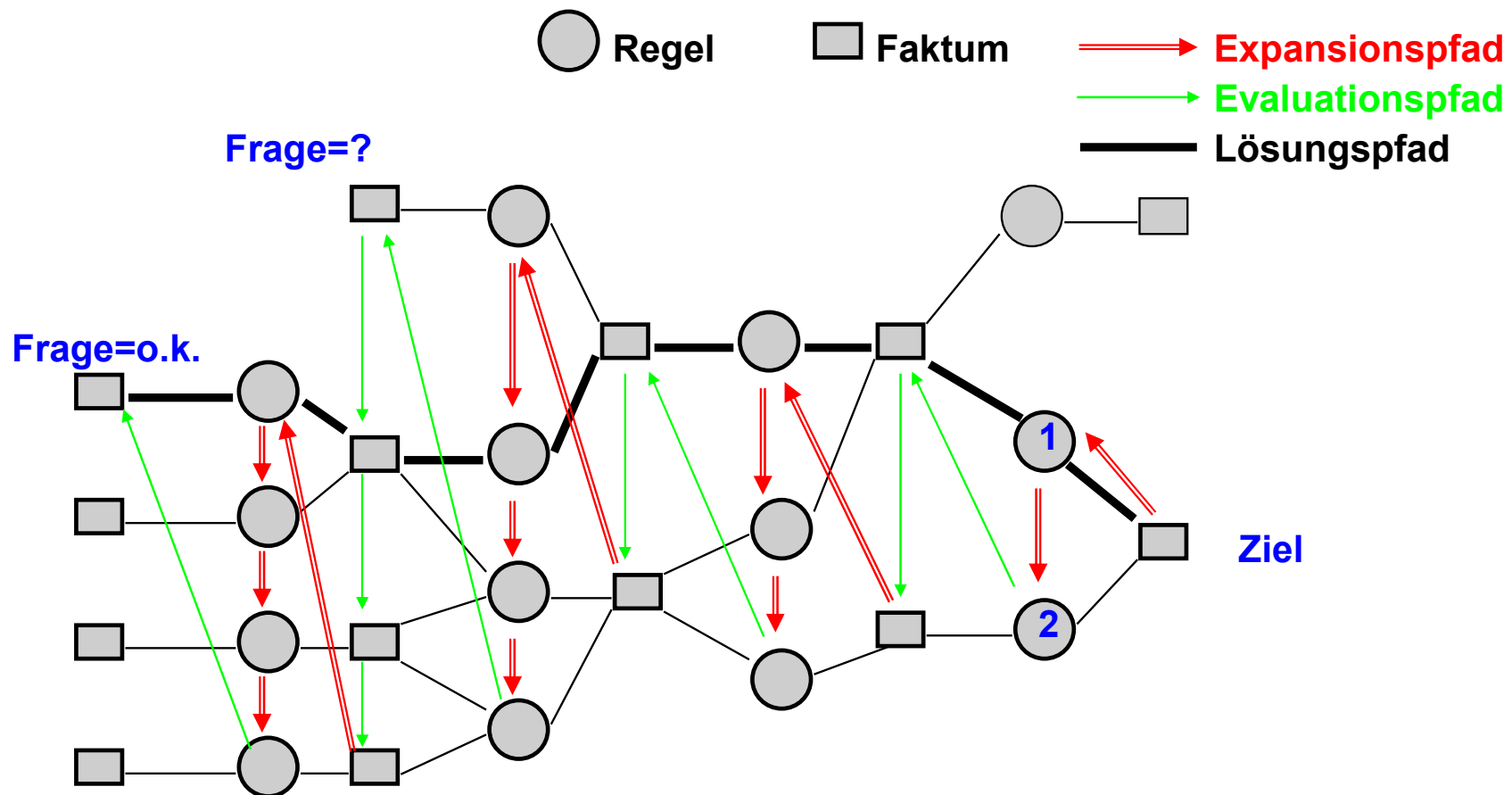


# ZIELORIENTIERTE INFERENZ (RÜCKWÄRTSVERKETTUNG)

## — Backward Chaining (Rückwärtsverkettung)

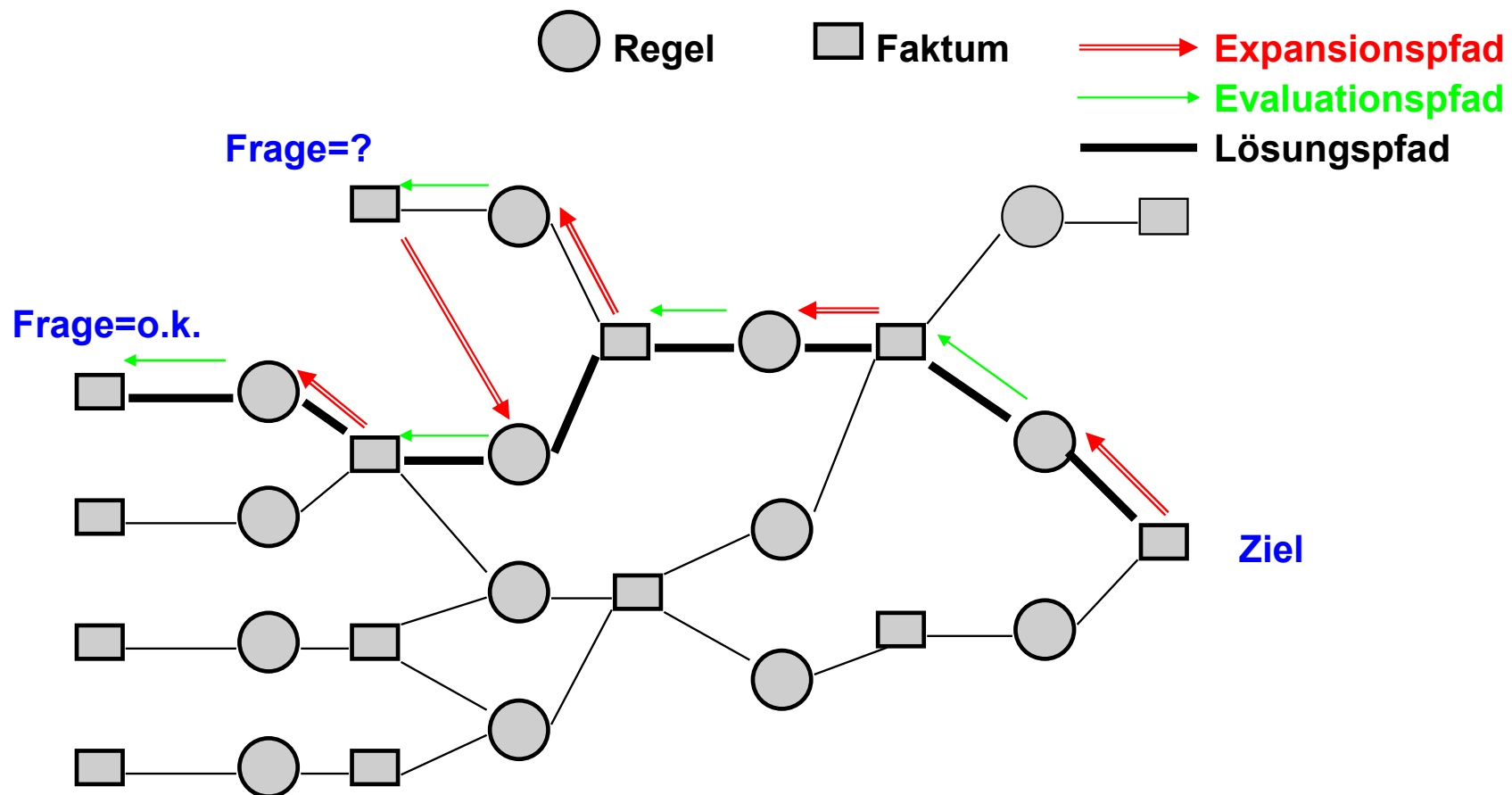
- Ziel vorgeben
- Inferenzkomponente prüft zunächst, ob ein Wert bereits vorhanden ist, wenn nicht wird folgender iterativer Prozess gestartet:
  - Suche nach Regeln, die einen Wert für das Ziel zuweisen könnten (d.h. das Ziel im DANN-Teil)
  - Prüfen, ob die gefundene(n) Regel(n) angewandt werden könnten (d.h. WENN-Teil erfüllt)
  - Falls ja, anwenden der Regel, falls nein die Bedingungen zu Unterzielen machen und wieder nach Regeln suchen, die einen Wert für das Ziel zuweisen könnten
  - Sind keine Regeln mehr zu Finden, den Benutzer nach Werten fragen
  - Benutzereingaben und Ergebnisse angewandter Regeln der Wissensbasis hinzufügen und dadurch anwendbare Regeln anwenden
  - Der Prozess bricht ab, sobald das Ziel erfüllt ist oder keine Regel mehr angewandt werden kann oder der Benutzer nichts mehr gefragt werden kann

# BEISPIEL: RÜCKWÄRTSVERKETTUNG MIT BREITENSUCHE



Quellen: Prof. B. Rieger, Management Support Systeme und Künstliche Intelligenz, 2013.

# BEISPIEL: RÜCKWÄRTSVERKETTUNG MIT TIEFENSUCHE

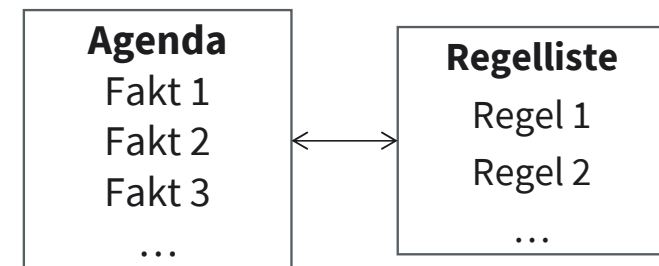


Quellen: Prof. B. Rieger, Management Support Systeme und Künstliche Intelligenz, 2013.

# DATENGETRIEBENE INFERENZ (VORWÄRTSVERKETTUNG)

## – ForwardChaining (Vorwärtsverkettung)

- 2 Listen
  - einer Agenda, auf der ableitbare Fakten solange ausgeführt werden, bis alles Ableitbare abgeleitet ist
  - einer Regelliste, auf der möglicherweise anwendbare Regeln je Agenda-Faktum geführt werden, bis sie entweder angewandt oder als nicht anwendbar verworfen worden sind
- Zweistufiges, iteratives Abarbeiten von Agenda und Regelliste, wobei die Agenda durch das Ausführen von Regeln um neue Fakten erweitert werden kann
- Prozess bricht ab, wenn beide Listen leer sind, oder das Ziel erfüllt ist
- Such- und Konfliktlösungsstrategien
  - ob, primär Agenda oder Regelliste abgearbeitet wird
  - wie, neue Fakten in bestehende Listen eingeordnet werden

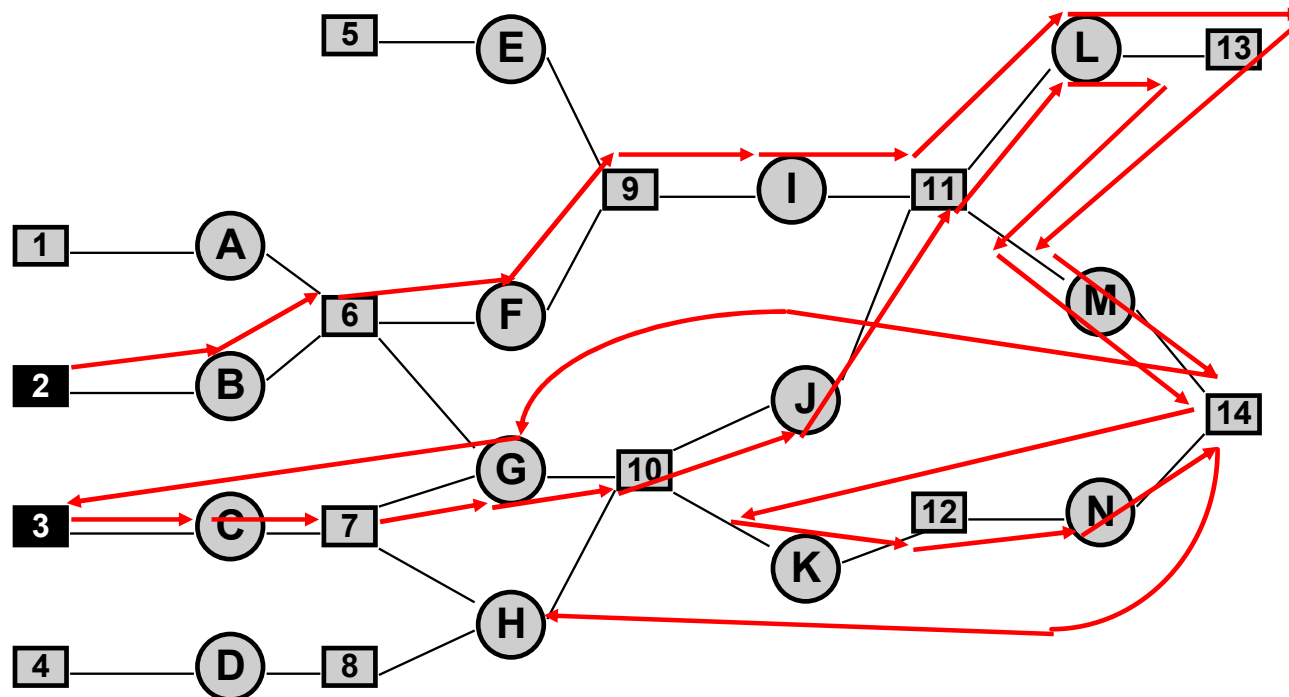


# INFERENZKOMPONENTE SUCH-/KONFLIKTLÖSUNGS-STRATEGIEN

| Generische Suche                                                                                                                                                    | Tiefensuche (depth-first)                                                                                                                                                                | Breitensuche (breadth-first)                                                                                                                                                           | Bestensuche (best-first)                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein gehaltenes Suchverfahren                                                                                                                                  | Neu explorierte Knoten werden <b>am aktuellen Punkt in der Agenda eingereiht</b> , an dem der jeweils nächste zu überprüfende Knoten vom Suchverfahren entnommen wird.                   | Neu explorierte Knoten werden <b>hinten in der Agenda eingereiht</b> .                                                                                                                 | Entscheidung für den <b>heuristisch global optimalen Knoten</b> des soweit generierten Suchbaums.                                                                                 |
| Liste der Startknoten für das Problem (Agenda)                                                                                                                      | Liste der Startknoten für das Problem (Agenda)                                                                                                                                           | Liste der Startknoten für das Problem (Agenda)                                                                                                                                         | Liste der Startknoten für das Problem (Agenda)                                                                                                                                    |
| Sobald Agenda leer, melde einen Fehlschlag;<br>Andernfalls <b>wähle einen Knoten <math>n</math></b> aus der Agenda                                                  | Sobald Agenda leer, melde einen Fehlschlag;<br>Andernfalls <b>wähle den ersten Knoten <math>n</math></b> aus der Agenda                                                                  | Sobald Agenda leer, melde einen Fehlschlag;<br>Andernfalls <b>wähle den ersten Knoten <math>n</math></b> aus der Agenda                                                                | Sobald Agenda leer, melde einen Fehlschlag;<br>Andernfalls <b>wähle denjenigen Knoten <math>n</math> aus der Agenda, der dem Ziel schätzungsgemäß am nächsten ist</b>             |
| Stellt $n$ einen Zielknoten dar, so melde Erfolg und liefere den Pfad vom Startknoten zu $n$                                                                        | Stellt $n$ einen Zielknoten dar, so melde Erfolg und liefere den Pfad vom Startknoten zu $n$                                                                                             | Stellt $n$ einen Zielknoten dar, so melde Erfolg und liefere den Pfad vom Startknoten zu $n$                                                                                           | Stellt $n$ einen Zielknoten dar, so melde Erfolg und liefere den Pfad vom Startknoten zu $n$                                                                                      |
| Andernfalls <b>ersetze in der Agenda den Knoten durch seinen Nachfolgeknoten</b> . Markiere dabei die neuen Knoten mit dem jeweils zugehörigen Pfad vom Startknoten | Andernfalls entferne $n$ aus der Agenda und <b>füge seine Nachfolgeknoten am Anfang der Agenda an</b> . Markiere dabei die neuen Knoten mit dem jeweils zugehörigen Pfad vom Startknoten | Andernfalls entferne $n$ aus der Agenda und <b>füge seine Nachfolgeknoten am Ende der Agenda an</b> . Markiere dabei die neuen Knoten mit dem jeweils zugehörigen Pfad vom Startknoten | Andernfalls entferne $n$ aus der Agenda und <b>füge seine Nachfolgeknoten in die Agenda an</b> . Markiere dabei die neuen Knoten mit dem jeweils zugehörigen Pfad vom Startknoten |
| Weiter mit Schritt 2!                                                                                                                                               | Weiter mit Schritt 2!                                                                                                                                                                    | Weiter mit Schritt 2!                                                                                                                                                                  | Weiter mit Schritt 2!                                                                                                                                                             |

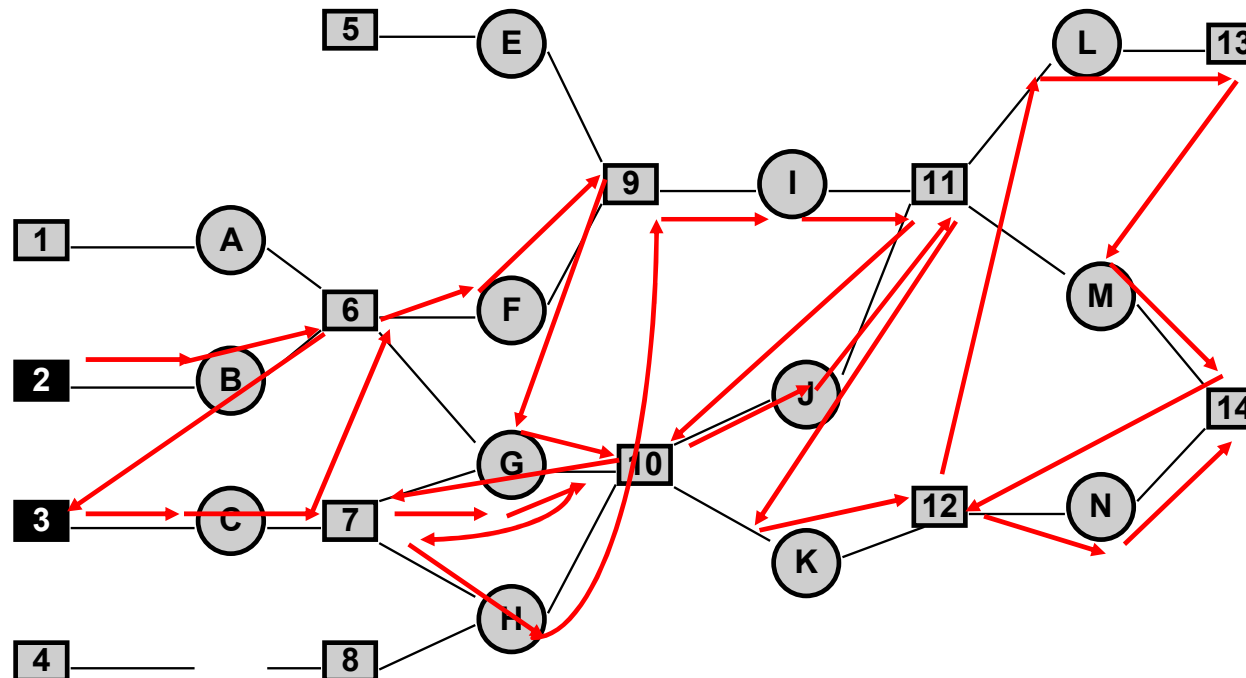
Quelle: In Anlehnung an Beckstein, C., 2003, S. 128-144

# BEISPIEL: VORWÄRTSVERKETTUNG MIT TIEFENSUCHE



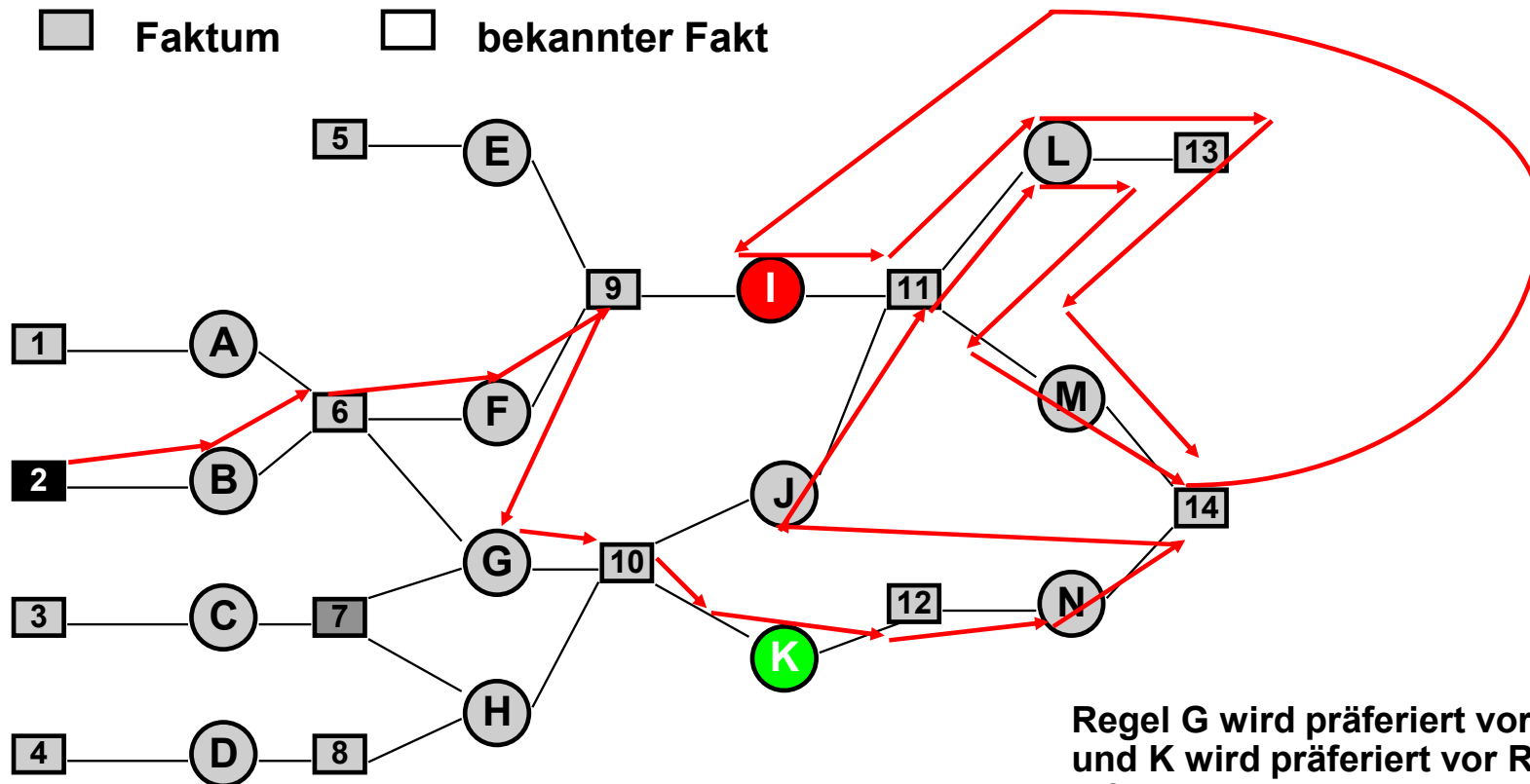
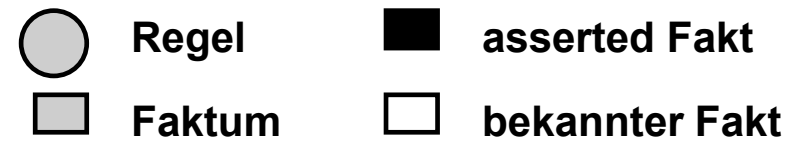
Quellen: Prof. B. Rieger, Management Support Systeme und Künstliche Intelligenz, 2013.

# BEISPIEL: VORWÄRTSVERKETTUNG MIT BREITENSUCHE



Quellen: Prof. B. Rieger, Management Support Systeme und Künstliche Intelligenz, 2013.

# BEISPIEL: VORWÄRTSVERKETTUNG MIT BESTENSUCHE



Quellen: Prof. B. Rieger, Management Support Systeme und Künstliche Intelligenz, 2013.



# Problemlösungskomponente

## Übungsfragen



1. Aus welchen **2 Teilen** setzt sich eine **Regel** zusammen?
2. Welche **Formen der Verkettung** gibt es?
3. Erklären Sie mit Ihren eigenen Worten die **Funktionsweise** der verschiedenen **Suchstrategien** und inwiefern sie sich unterscheiden:
  - **Breitensuche** (Breadth-first)
  - **Tiefensuche** (Depth-first)
  - **Bestensuche** (Best-first)

# DEKLARATIVES WISSEN FÜR DIE PROBLEMLÖSUNG OBJEKTE UND EIGENSCHAFTEN IDENTIFIZIEREN

## Auftragsdaten:

- Sendetag  
(*Mo-Do, Fr, Sa+So*)
- Sendezeit  
(*vormittags, nachmittags*)
- Maximale Laufzeit  
(*Zahl zwischen 0 und 100*)
- Länge  
(*Zahl*)
- Breite  
(*Zahl*)
- Höhe  
(*Zahl*)
- Gewicht  
(*Zahl*)

## Zwischenwerte:

- Eiligkeit  
(*Ja/Nein*)
- Geschwindigkeit  
(*Postalisch, Post-postalisch*)
- Sendungsart  
(*Brief, Päckchen, Paket*)
- Versandtyp  
(*Paketpost, Briefpost*)

## Lösungen:

- Kurierdienst
- Postdienst

# PROZEDURALES WISSEN ABLEITEN REGELN ERSTELLEN

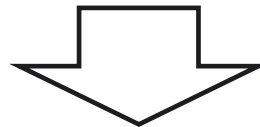
- **Regelbasis definieren**

- Wissen eines Experten => Fakten => Regeln

- **Faktum**

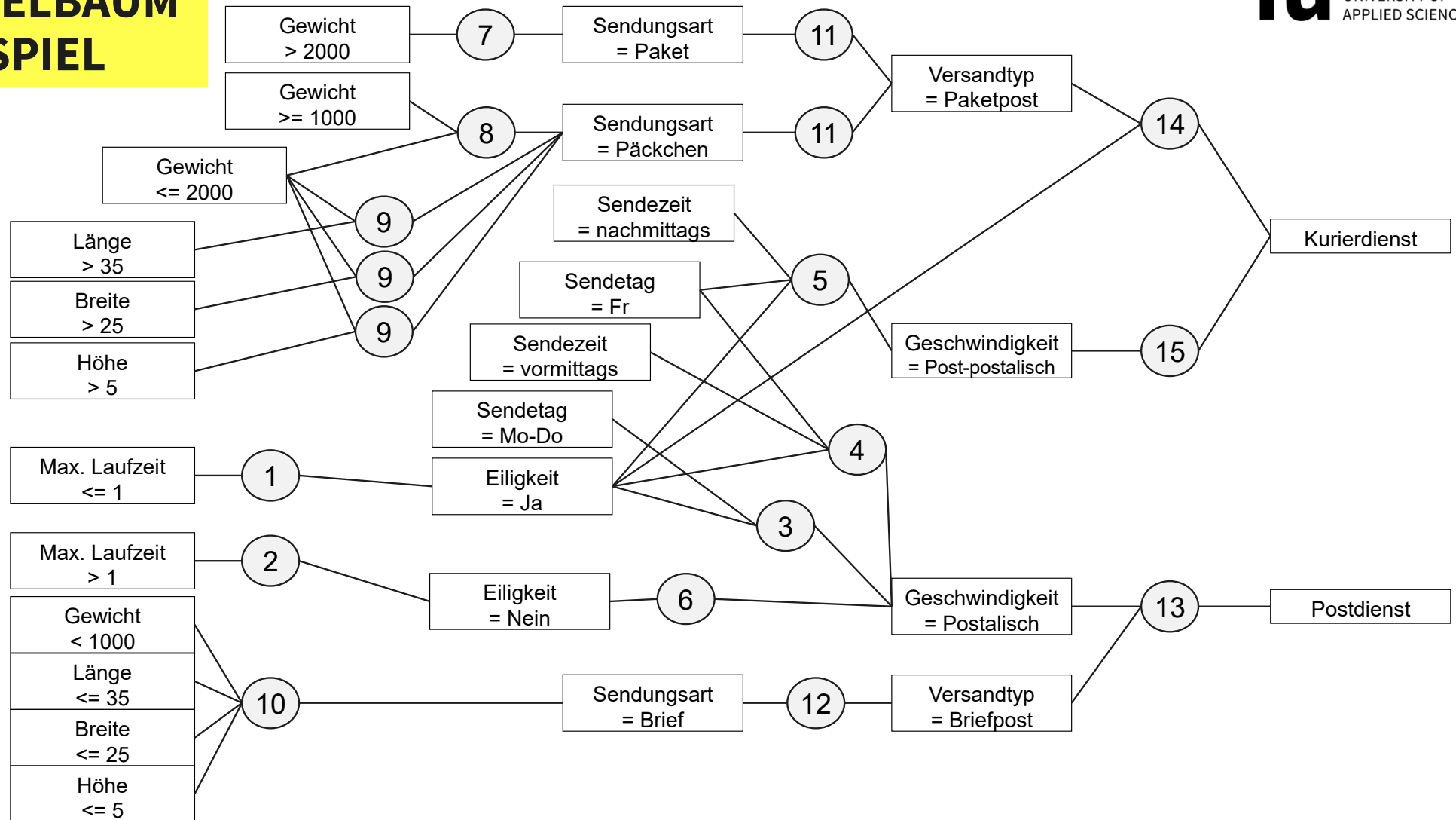
- Bei Sendungen, die mehr als 2000g wiegen, muss es sich um ein Paket handeln.

- **Regel**



**WENN Gewicht > 2000,  
DANN Sendungsart = Paket**

# REGELBAUM BEISPIEL



## Regelbasiertes System

25 Minuten Zeit



### Aufgabe:

Neben dem Gebrauchtwagenhandel hat unser Freund auch eine Autovermietung. Für diese Autovermietung soll ein Expertensystem erstellt werden, dass aufgrund weniger **Kundenangaben** den passenden **Fahrzeugtyp** empfiehlt (**Kleinwagen, Sportwagen, Limousine**). Die Kunden müssen dafür folgende Angaben machen:

- Anzahl Mitfahrer (als Zahl)
- Fahrweise (Sportlich, Normal oder Gemächlich)
- Fahrstrecken (Lang, Mittel oder Kurz)
- Gewünschter Komfort (Hoch, Normal oder Gering)



**Ziel:** Konzeption eines regelbasierten Systems.

1. **Definition** von **deklarativem Wissen** (Objekte und Eigenschaften)
2. Ableitung **prozeduralen Wissens (Regeln)** aus **Faktenwissen**
3. **Darstellung als Regelbaum**

# FAKTENWISSEN

## OBJEKTE, EIGENSCHAFTEN UND REGELN ABLEITEN

**Tipp:** Die benötigten Eigenschaften für die Objekte können Sie durch das Faktenwissen herausfinden. In jedem Fakt werden Sie gewisse Schlüsselwörter finden, die entweder den Kundenanforderungen, dem Fahrzeug oder eben dem Fahrzeugtyp zuzuordnen sind.

- Für kurze Fahrstrecken wird ein Fahrzeug mit einer geringen Geschwindigkeit benötigt und für lange Fahrstrecken ein Fahrzeug mit einer hohen Geschwindigkeit.
- Eine hohe Beschleunigung wird nur bei einer sportlichen Fahrweise benötigt.
- Wenn man mit drei oder mehr Personen unterwegs ist oder wenn man einfach generell einen hohen Komfort haben möchte, benötigt man einen großen Fahrgastraum.
- Wenn man eine geringe Motorleistung und ein kleines Raumangebot benötigt, dann nimmt man am besten einen Kleinwagen.
- Einen Sportwagen sollte man immer dann nehmen, wenn man zwar ein kleines Raumangebot, aber dafür eine hohe Motorleistung benötigt.
- Wenn man eine hohe Motorleistung und auch ein großes Raumangebot haben will, dann muss man eine Limousine nehmen.
- Wenn man nur in geringer Geschwindigkeit fährt, dann reicht auch eine geringe Motorleistung aus. Und bei einer hohen Geschwindigkeit wird natürlich dementsprechend eine hohe Motorleistung gefordert.
- Aber nicht nur für eine hohe Geschwindigkeit benötigt man eine hohe Motorleistung. Auch wenn man eine hohe Beschleunigung haben möchte, ist die Motorleistung natürlich entscheidend.
- Wenn man mit höchstens einem Mitfahrer unterwegs ist oder nur geringe Anforderungen an den Komfort hat, dann reicht ein Fahrzeug mit einem kleinen Raumangebot.
- Aber wenn man einen großen Gepäckraum oder einen großen Fahrgastraum braucht, dann sollte das Raumangebot vom Fahrzeug auch groß sein.

## Regelbasiertes System

20 Minuten Zeit



### Aufgabe:

**Ziel:** Konzeption eines regelbasierten Systems.

Verproben verschiedener **Regelverkettungen** und **Suchstrategien** durch Markierung mit Pfeilen und **Nummerierungen der Reihenfolge** der Suche im **Regelbaum**.

**1. Vorwärtsverkettung mit Tiefensuche.**

Es sind die folgenden Anforderungen bekannt: Fahrstrecke = lang, Anzahl Mitfahrer =4.

**2. Rückwärtsverkettung mit Breitensuche.**

Als Ziel soll „Sportwagen“ dienen.

Gehen Sie davon aus, dass dem Anwender bei Nachfrage nur die Anzahl der Mitfahrer, nämlich 1, sowie die Fahrweise, nämlich Sportlich, bekannt sind.



# Grundlagen Künstlicher Intelligenz (KI)

## Lernziele



Nach der Bearbeitung dieser Lektion werdet ihr wissen, ...

- Grundbegriffe Künstlicher Intelligenz
- Geschichte Künstlicher Intelligenz
- Beitrag künstlicher Intelligenz im Wissensmanagement (WBS, XPS)
- Wissensrepräsentation (Aussagenlogik, Prädikatenlogik, Hornklauseln)
- Problemlösungskomponente (Regelbasiertes Schließen, Suchstrategien, Fallbasiertes Schließen, probabilistisches Schließen)



# FALLBASIERETS SCHLIEßEN

## CASE-BASED REASONING (CBR)

- Ein großer Teil unseres Wissens lässt sich als Regelbasis formalisieren
- Schließen wird oft als Verkettung von Regeln verstanden
- Als ebenso wichtig erweist sich im alltäglichen Leben und in fachlichen Domänen das „Erfahrungswissen“ (welches mit konkreten Beispielen und Situationen verbunden ist)
- Das fallbasierte Schließen (Case-based Reasoning) verfolgt einen solchen Ansatz
- Die Wissensbasis besteht aus einer Sammlung von Fällen (cases), in denen spezifische früherer Erfahrungen gespeichert sind
- Neue Fälle werden gelöst, indem der relevanteste Fall aus der Falldatensammlung herausgesucht und dessen Lösung in geeigneter Form auf das neue Problem übertragen wird
- Das Schließen ist hierbei nicht regelbasiert sondern erfahrungsbasiert
- Auch hier besteht eine starke Nähe zum menschlichen Denken
- Beide Wissensformen, Regeln und Erfahrungen spielen in der Psychologie eine wichtige Rolle

Das fallbasierte Schließen basiert auf 2 grundsätzlichen Annahmen:

1. Ähnliche Probleme haben ähnliche Lösungen
2. Jedes Problem ist anders, aber der Typ der Aufgabenstellung wiederholt sich

=> „Erinnern ist nützlich und Erfahrungen dürfen genutzt werden“



# FALLBASIERETS SCHLIEßEN CASE-BASED REASONING (CBR)

Fall

## Problembeschreibung

Frau B. wurde bei einer Beförderung übergangen, obwohl sie objektiv bessere Leistungsbewertungen hatte als ihr männlicher Kollege. Der Arbeitgeber konnte keine sachlichen Gründe für die Entscheidung nennen.

- Geschlecht: weiblich
- Beförderung: 0
- Leistungsbewertung: 1,0
- Sachliche Begründung: 0

## Problemlösung

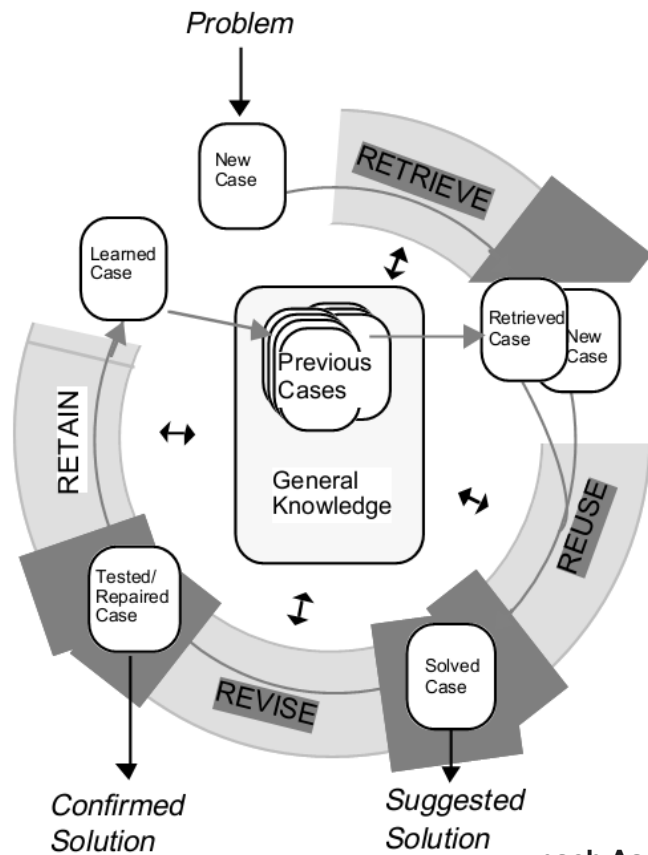
Diskriminierung wurde bejaht, Arbeitgeber musste Entschädigung zahlen.

- Diskriminierung liegt vor: 1
- Entschädigungsanspruch: 1

beispielhafte  
Anwendungsgebiete:

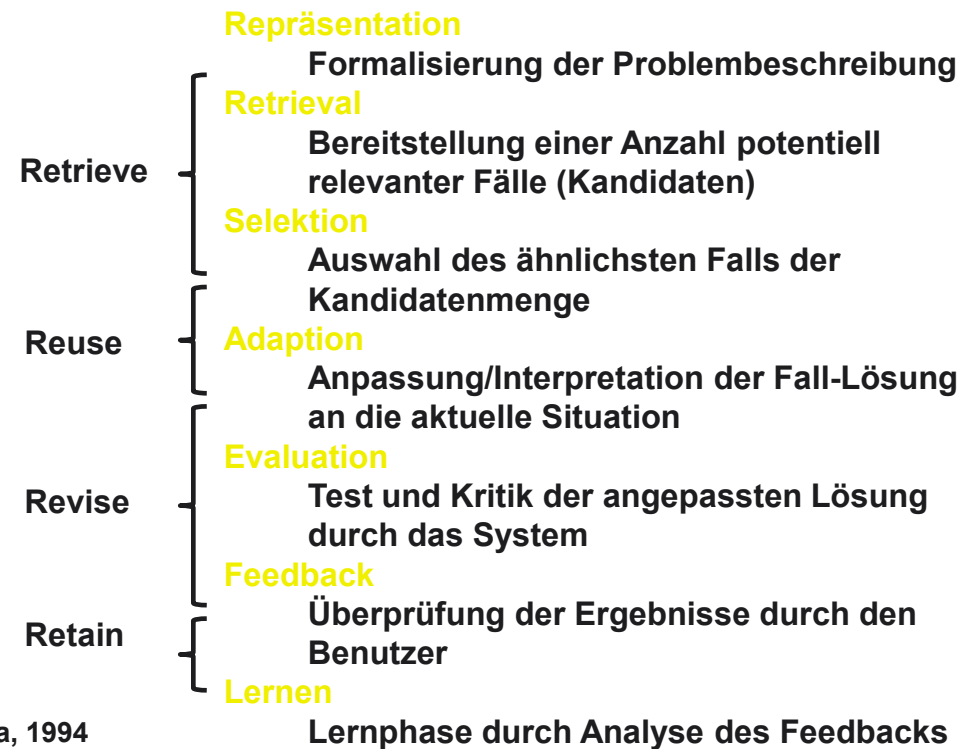
- Rechtswesen
- Medizin
- E-Commerce
- Feuerwehr
- Kochen
- Reporting
- ...

# FALLBASIERETS SCHLIEßEN CASE-BASED REASONING (CBR)



nach Aamodt, Plaza, 1994

Zyklischer Vorgang aus:



# PROBABILISTISCHES SCHLIEßEN BEI UNSICHERHEIT

„**Probabilistisches Schließen** bezeichnet das Ziehen von Schlussfolgerungen auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten, wenn vollständige oder sichere Informationen fehlen.“ (Russel, Norvig, 2020)

**Probabilistisches Schließen** arbeite mit **bedingter Wahrscheinlichkeit** für aussagenlogische Formeln. Die zweiwertige Logik kann nur Sachverhalte modellieren, bei denen es wahr oder falsch gibt. (vgl. Ertel, 2025)

Für viele Aufgaben des Schließens im Alltag ist die zweiwertige Logik zu ausdruckschwach.

$\text{vogel}(x) \Rightarrow \text{fliegen}(x)$

Die Aussage „99% aller Vögel können fliegen“ lässt sich wie folgt ausdrücken:

$P(\text{vogel}(x) \Rightarrow \text{fliegen}(x)) = 0.99$

Mit bedingter Wahrscheinlichkeit:

$P(\text{fliegen}|\text{vogel}) = 0.99$

| Deduktives Schließen               | Probabilistisches Schließen                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| "Wenn A, dann sicher B"            | "Wenn A, dann B mit Wahrscheinlichkeit X"       |
| Nur mit sicheren Prämissen möglich | Arbeitet auch mit unsicheren/fehlerhaften Daten |
| Ideal für Mathematik               | Ideal für Medizin, Recht, KI, Alltag            |

# PROBABILISTISCHES SCHLIEßEN

## BAYES-NETZE

Ein **Bayes'sches Netz** ist ein gerichteter Graph, in dem jeder Knoten mit quantitativen Wahrscheinlichkeitsinformationen versehen ist.

Mit **Bayes-Netzen** werden viele erfolgreiche Diagnose- und Expertensysteme für Probleme des Alltags gebaut. (vgl. Ertel, 2025)

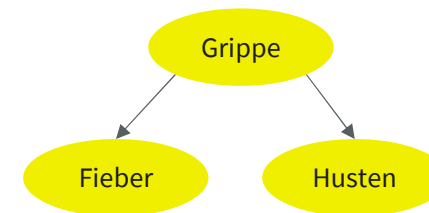
- Jeder Knoten entspricht einer Zufallsvariablen, die diskret oder stetig sein kann
- Gerichtete Verknüpfungen oder Pfeile verbinden Knotenpaare.
- Jeder Knoten hat eine zugehörige Wahrscheinlichkeitsinformation, die den Effekt der Eltern auf den Knoten unter Verwendung einer endlichen Anzahl von Parametern quantifiziert

### Prior-Wahrscheinlichkeit (ohne Symptome):

- $P(\text{Grippe})=0,1$
- $P(\neg\text{Grippe})=0,9$

### Bedingte Wahrscheinlichkeiten:

- $P(\text{Fieber}|\text{Grippe})=0,8$
- $P(\text{Fieber}|\neg\text{Grippe})=0,2$
- $P(\text{Husten}|\text{Grippe})=0,7$
- $P(\text{Husten}|\neg\text{Grippe})=0,3$



Grippe (G) – hat die Person Grippe? (ja/nein)

Fieber (F) – hat die Person Fieber?

Husten (H) – hat die Person Husten?

# PROBABILISTISCHES SCHLIEßEN

## BAYES-NETZE

### Fragestellung:

Gegeben, dass eine Person Fieber und Husten hat, wie wahrscheinlich ist es, dass sie Grippe hat?

Also: Berechne  $P(\text{Grippe} | \text{Fieber}, \text{Husten})$

Lösung mit Bayes-Theorem:

$$P(G | F, H) = \frac{P(F | G) \cdot P(H | G) \cdot P(G)}{P(F, H)}$$

Zähler:

$$P(F | G) \cdot P(H | G) \cdot P(G) = 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,1 = 0,056$$

Nenner:

$$\begin{aligned} P(F, H) &= P(F, H | G) \cdot P(G) + P(F, H | \neg G) \cdot P(\neg G) \\ &= (0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,1) + (0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,9) = 0,056 + 0,054 = 0,11 \end{aligned}$$

$$P(G | F, H) = \frac{0,056}{0,11} \approx 0,509$$

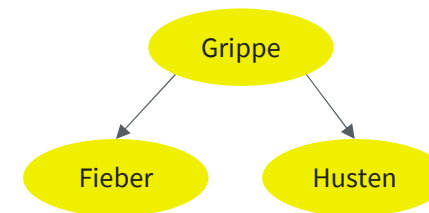
Wenn eine Person **Fieber und Husten** hat, ist die Wahrscheinlichkeit für Grippe in diesem Modell etwa **50,9 %**.

### Prior-Wahrscheinlichkeit (ohne Symptome):

- $P(\text{Grippe}) = 0,1$
- $P(\neg \text{Grippe}) = 0,9$

### Bedingte Wahrscheinlichkeiten:

- $P(\text{Fieber} | \text{Grippe}) = 0,8$
- $P(\text{Fieber} | \neg \text{Grippe}) = 0,2$
- $P(\text{Husten} | \text{Grippe}) = 0,7$
- $P(\text{Husten} | \neg \text{Grippe}) = 0,3$



Grippe (G) – hat die Person Grippe? (ja/nein)

Fieber (F) – hat die Person Fieber?

Husten (H) – hat die Person Husten?